



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial

Instalação de motores



■ Introdução

- Para fazer a instalação dos motores utilizados no acionamento de máquinas para determinadas aplicações, vários fatores devem ser levados em consideração para se fazer os dimensionamentos das instalações para alimentação dos mesmos.

■ Levantamento do Lay-out das máquinas.

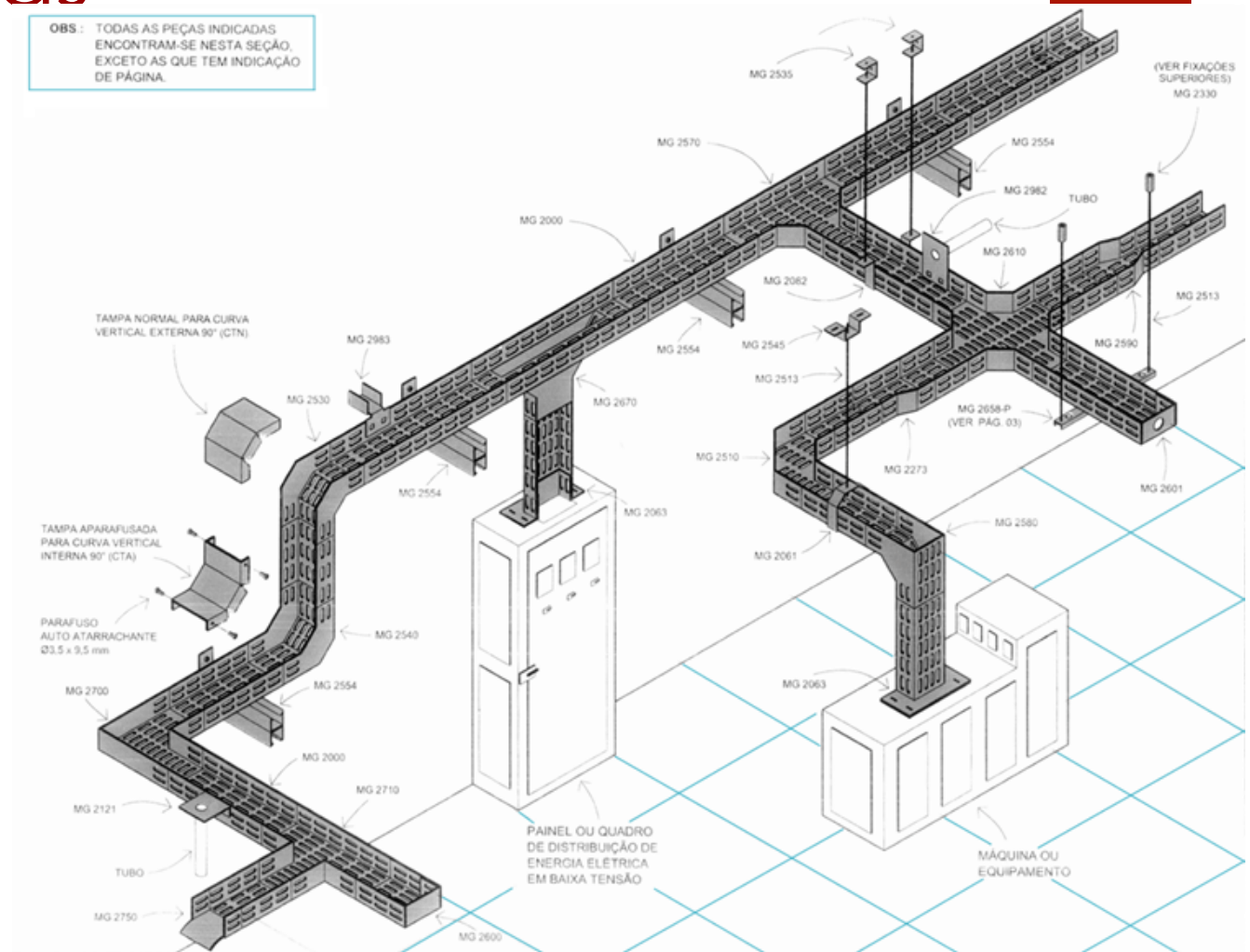
- A partir do projeto da empresa ou levantamento de locação das máquinas, verificar a distribuição dos CCM's (Centro de Comando dos Motores), ou quadros de distribuição para alimentação das máquinas.

■ Levantamento da potências dos motores alimentados pelo CCM.

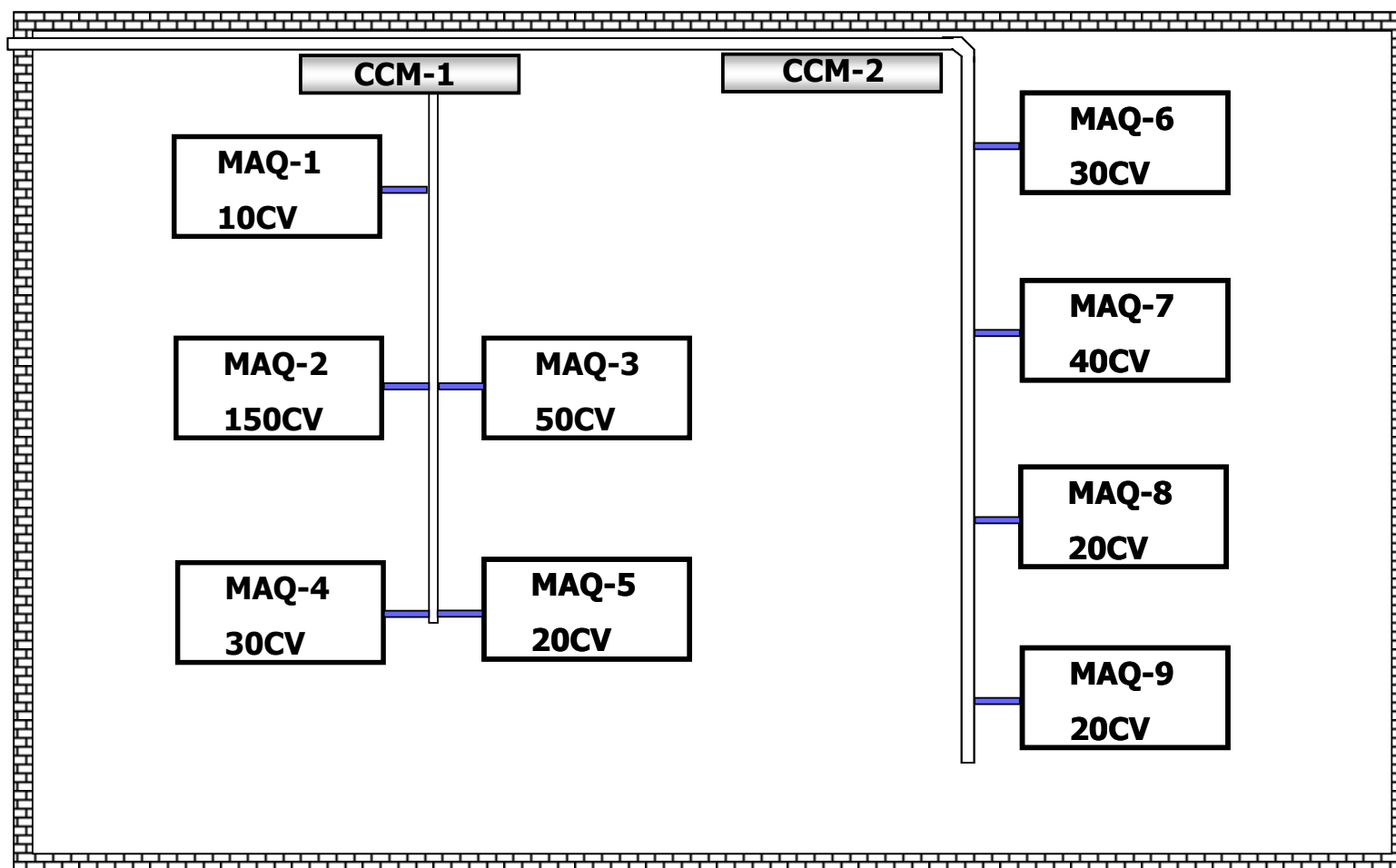
- Fazer o levantamento das potências dos motores ligados alimentados a partir do CCM, definir o tipo de partida a ser utilizada. Quando a máquina já possuir todo o sistema de acionamento, deve ser dimensionado apenas o alimentador da máquina.

100

- Exemplo.



Lay-out de Instalação das máquinas



Características dos motores

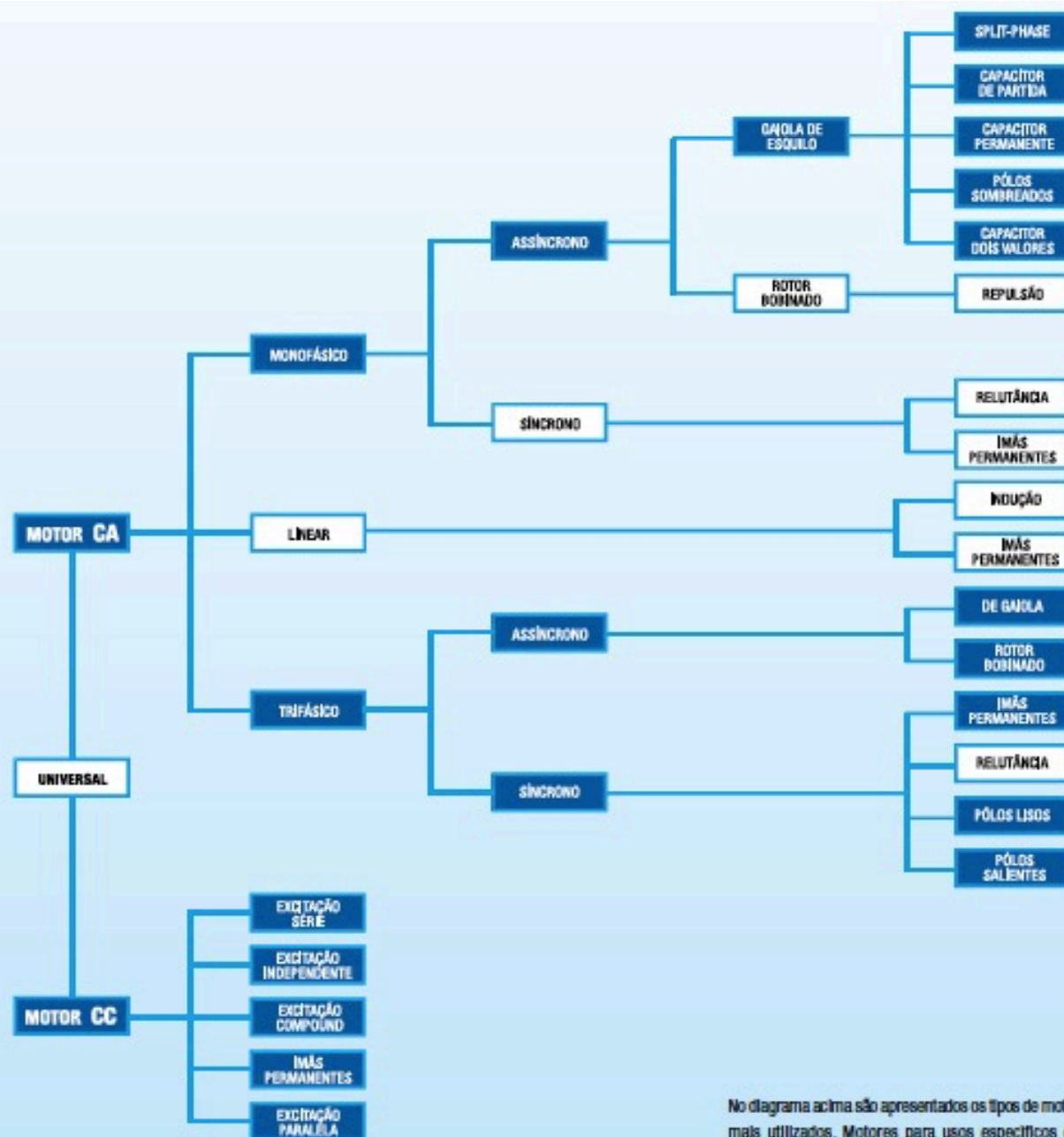
Fonte: Documentos WEG e Livros textos

POTÊNCIA. (CV)	ROT. (RPM)	COR. (A)/380V	Ip In	☐ %	F.P cos ☐	FATOR SERVIÇO
10	1760	15,2	7,8	89,0	0,84	1,15
20	1760	30,5	6,0	89,8	0,83	1,15
30	1765	42,1	7,5	91,0	0,87	1,15
40	1770	58,9	6,6	91,0	0,85	1,15
50	1770	71,0	6,6	91,7	0,86	1,15
150	1785	203,0	8,0	92,0	0,89	1,0

Características dos motores:

Motor de indução – 4 pólos – 1800 RPM – 380/220V – 60Hz.

Fonte- Catálogo Geral de Motores WEG.



No diagrama acima são apresentados os tipos de motores mais utilizados. Motores para usos específicos e de aplicações reduzidas não foram relacionados

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Os motores síncronos

- são motores de velocidade constante e proporcional com a frequência da rede. Os pólos do rotor seguem o campo girante imposto ao estator pela rede de alimentação trifásica. Assim, a velocidade do motor é a mesma do campo girante.
- O maior conjugado que o motor pode fornecer está limitado pela máxima potência que pode ser cedida antes da perda de sincronismo, isto é, quando a velocidade do rotor se torna diferente da velocidade do campo girante, ocasionando a parada do motor (**tombamento**).
- A excitação determina também as porcentagens de potência ativa e reativa que o motor retira da rede, para cada potência mecânica solicitada pela carga.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Os motores síncronos

- Este tipo de motor tem a sua aplicação restrita a acionamentos especiais, que requerem velocidades invariáveis em função da carga (até o limite máximo de torque do motor). A sua utilização com conversores de frequência pode ser recomendada quando se necessita uma variação de velocidade aliada a uma precisão de velocidade mais apurada.



$$n_s = \frac{120 \times f}{2p}$$

n_s = Rotação síncrona (rpm);

f = Frequência (Hz);

$2p$ = Número de pólos.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Os motores assíncronos ou de indução
 - São robustos e mais baratos, largamente empregados na indústria. Nestes motores, o campo girante tem a velocidade síncrona, como nas máquinas síncronas.
 - Teoricamente, para o motor girando em vazio e sem perdas, o rotor teria também a velocidade síncrona. Entretanto ao ser aplicado o conjugado externo ao motor, o seu rotor diminuirá a velocidade na justa proporção necessária para que a corrente induzida pela diferença de rotação entre o campo girante (síncrono) e o rotor, passe a produzir um conjugado eletromagnético igual e oposto ao conjugado externamente aplicado.

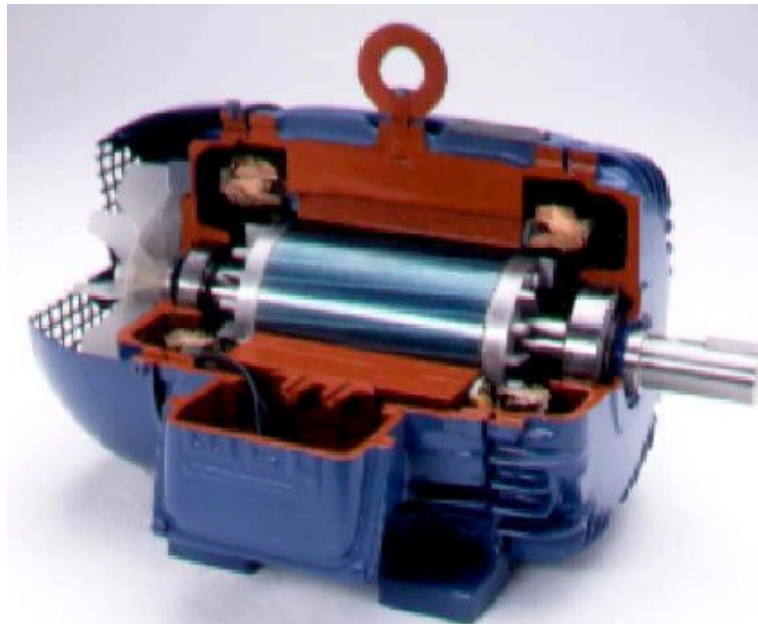
$$n_s = \frac{120 \times f}{2p} \times (1 - s)$$

n_s = Rotação síncrona (rpm);
 f = Frequência (Hz);
 $2p$ = Número de pólos;
 s = Escorregamento.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

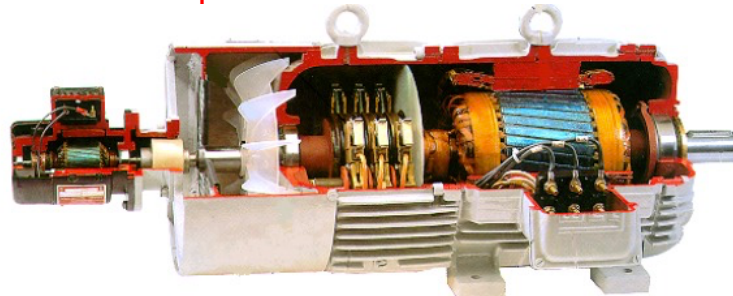
- Os motores assíncronos ou de indução
 - Rotor em Gaiola
 - Os motores deste tipo também são comumente chamados de motores de GAIOLA DE ESQUILO, pois seu enrolamento rotórico tem a característica de ser curto-circuitado,



Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Os motores assíncronos ou de indução
 - Rotor Bobinado
 - O motor de anéis possui a mesma característica construtiva do motor de indução com relação ao estator, mas o seu rotor é bobinado com um enrolamento trifásico, acessível através de três anéis com escovas coletoras no eixo
 - Estes motores largamente utilizados no acionamento de sistemas de elevada inércia e nos casos em que o conjugado resistente em baixas rotações seja alto comparativamente ao conjugado nominal. Porém, para acionamentos com baixa inércia, estes motores podem apresentar correntes de aceleração reduzidas



Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Motor CC

- As máquinas de corrente contínua, em função do seu princípio de funcionamento, permitem variar a velocidade de zero até a velocidade nominal aliada com a possibilidade de se ter conjugado constante. Esta característica é de fundamental importância, pois dessa forma torna-se possível fazer o acionamento em várias aplicações que exigem ampla faixa de variação de velocidade com uma ótima regulação e precisão de velocidade

$$n = \frac{U_A - (R_A \times I_A)}{k \times \Phi_m}$$

U_A = Tensão de armadura (Vcc);

I_A = Corrente de armadura (Acc);

R_A = Resistência de armadura;

k = Constante;

Φ_m = Fluxo magnetizante;

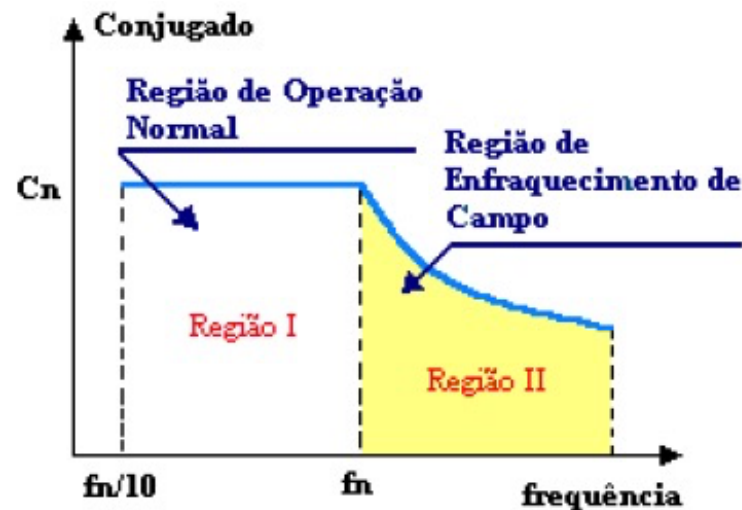
n = Rotação (rpm).

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Motor CC

- Os motores de corrente contínua permitem também a operação com rotações além da rotação nominal, utilizando-se o que se caracteriza por "ENFRAQUECIMENTO DE CAMPO", que é o aumento da rotação através da redução do fluxo magnetizante e consequente redução de torque, conforme região II



Características dos motores

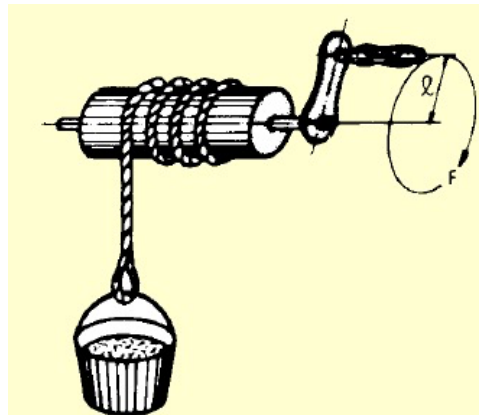
Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Conjugado [N.m]

- O conjugado, também chamado de torque ou binário, é a medida do esforço necessário para girar o eixo. Para medir o esforço necessário para fazer girar o eixo não basta definir a força empregada, é preciso também dizer a que distância do eixo a força é aplicada. O esforço é medido pelo conjugado, que é o produto da força pela distância

$$C = F \times \ell$$



$$P_{mec} [W] = \tau [Nm] \times \omega [rad/s]$$

$$1 [kgfm] = 9,8 [Nm]$$

$$1 [rpm] = \frac{2\pi}{60} [rad/s]$$

$$1 [rpm] = \frac{1}{60} [rps]$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Energia e potência mecânica

- A potência é a energia ou trabalho total realizado dividido pelo tempo total para realizá-lo. A unidade utilizada para a potência mecânica no SI é o Watt (W), porém a unidade mais usual para a potência mecânica é o c.v.(cavalo-vapor), equivalente a 736W

- $1 \text{ N.m} = 1 \text{ J} = \text{W.Dt.}$ Para movimentos circulares

$W_{mec} = F \times d$	(N.m)	$C = F \times r$	(N.m)	C = conjugado em N.m;
$P_{mec} = \frac{F \times d}{t}$	(W)	$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60}$	(m/s)	F = força em N;
		$P_{mec} = \frac{F \times d}{736}$	(cv)	ℓ = braço de alavanca em m;
				r = raio da polia em m;
				v = velocidade angular em m/s;
				d = diâmetro da peça em m;
				n = velocidade em rpm.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Conceitos

- Potência equivalente

- Evidentemente um motor elétrico deverá suprir à máquina acionada a potência necessária, sendo recomendável que haja uma margem de folga, pois pequenas sobrecargas poderão ocorrer; ou ainda, dependendo do regime de serviço, o motor pode eventualmente suprir mais ou menos potência. Apesar das inúmeras formas normalizadas de descrição das condições de funcionamento de um motor, é frequentemente necessário na prática, avaliar a solicitação imposta ao motor por um regime mais complexo que aqueles descritos nas normas.

$$(P_m)^2 = \frac{1}{T} \int_0^T P(t).dt$$

P_m = potência equivalente solicitada ao motor;
 $P(t)$ = potência, variável pelo tempo, solicitada ao motor;
 T = duração total do ciclo (período).

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Potência equivalente

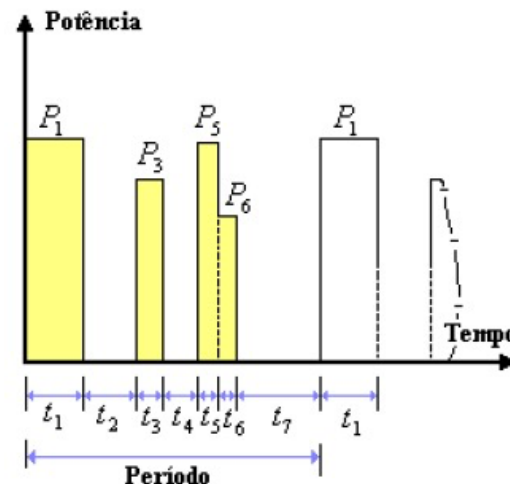
- No caso do motor ficar em repouso entre os tempos de carga, a refrigeração deste será prejudicada. Assim, para os motores onde a ventilação está vinculada ao funcionamento do motor (por exemplo, motores totalmente fechados com ventilador externo montados no próprio eixo do motor)

$$(P_m)^2 = \frac{\sum (P_i^2 \cdot t_i)}{\sum \left(t_i + \frac{1}{3} t_r \right)}$$

t_i = tempo em carga;

t_r = tempo em repouso;

P_i = cargas correspondentes.



Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

■ Relação entre conjugado e potência

- Quando a energia mecânica é aplicada sob a forma de movimento rotativo, a potência desenvolvida depende do conjugado C e da velocidade de rotação n .

$$P(c.v) = \frac{C(kgfm) \times n(rpm)}{716} = \frac{C(Nm) \times n(rpm)}{7024}$$

$$C(kgfm) = \frac{716 \times P(c.v)}{n(rpm)} = \frac{974 \times P(kW)}{n(rpm)}$$

$$P(kW) = \frac{C(kgfm) \times n(rpm)}{974} = \frac{C(Nm) \times n(rpm)}{9555}$$

$$C(Nm) = \frac{7024 \times P(c.v)}{n(rpm)} = \frac{9555 \times P(kW)}{n(rpm)}$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

■ Conjugado de Partida

- O torque de partida é apenas função da tensão aplicada ao enrolamento do estator. Ao reduzir-se a tensão nominal, também se reduzirá a corrente secundária e a primária.
- Este processo de diminuição da corrente de partida é bastante utilizado nos médios e grandes motores do tipo gaiola, nos casos onde a acentuada redução do conjugado de partida não comprometa o acionamento da carga.

$$C_p = k.E_1^2 \cdot \left(\frac{R_2}{R_2^2 + X_{d2}^2} \right)$$

C_p = Conjugado de partida;

k = Constante de conjugado para o número de pólos, o enrolamento, as unidades empregadas, etc.;

E_1 = Tensão estatórica;

R_2 = Resistência rotórica;

X_{d2} = Reatância rotórica.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Conceitos
- Ligações

Execução dos enrolamentos	Tensão de Serviço	Partida com chave estrela-triângulo	Partida com chave compensadora	Partida com chave série-paralela	Partida com Soft-Starter
220/380	220 V 380 V	Sim Não	Sim Sim	Não Não	Sim Sim
220/440/230/460	220 V/230 V 440 V/460 V	Não Não	Sim Sim	Sim Não	Sim Sim
380/660	380 V	Sim	Sim	Não	Sim
220/380/440/760	220 V 380 V 440 V	Sim Não Sim	Sim Sim Sim	Sim Sim Não	Sim Sim Sim

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Conceitos
 - Efeitos da variação de tensão sobre o motor
 - Motor IV pólos, 220/380/440 V, 60 Hz

Desempenho do motor	Tensão 20% acima da nominal	Tensão 10% acima da nominal	Tensão 10% abaixo da nominal
Conjugado de partida / conjugado máximo	Aumenta 54%	Aumenta 26%	Diminui 24%
Corrente de partida	Aumenta 27%	Aumenta 13%	Diminui 12%
Corrente de plena carga (In)	Aumenta 5%	Diminui 2%	Aumenta 8%
Rotação	Aumenta 1%	Aumenta 0,3 %	Diminui 1%
Rendimento	Diminui 2%	Diminui 0,3 %	Diminui 1%
Fator de potência	Diminui 19%	Diminui 7%	Aumenta 4%
Temperatura	Aumenta 18 °C	Aumenta 2 °C	Aumenta 9 °C
Ruído magnético sem carga	Aumento perceptível	Ligeiro aumento	Ligeira diminuição

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Conceitos

- Potência nominal

- É a potência que o motor pode fornecer, dentro de suas características nominais, em regime contínuo. O conceito de potência nominal, ou seja, a potência que o motor pode fornecer está intimamente ligada à elevação de temperatura do enrolamento.
 - Sabe-se que o motor pode acionar cargas de potências bem acima de sua potência nominal, até quase atingir o conjugado máximo. O que acontece, porém, é que, se esta sobrecarga for excessiva, isto é, for exigida do motor uma potência muito acima daquela para a qual foi projetado, o aquecimento normal será ultrapassado e a vida do motor será diminuída, podendo ele, até mesmo, queimar-se rapidamente.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Conceitos

- Fator de Serviço

- Fator aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sob condições especificadas.

- Condições Ambientais

- A potência admissível do motor é determinada por dois fatores:
 - Altitude em que o motor será instalado;
 - Temperatura do meio refrigerante.
 - Conforme a NBR 7094, as condições usuais de serviço, são:
 - Altitude não superior a 1000m acima do nível do mar;
 - Meio refrigerante (na maioria dos casos, o ar ambiente) com temperatura não superior a 40°C e isenta de elementos prejudiciais.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

- Altitude - Motores funcionando em altitudes acima de 1000m apresentam problemas de aquecimento causado pela rarefação do ar e, conseqüentemente, diminuição do seu poder de arrefecimento.
- Temperatura - Motores que trabalham em temperaturas inferiores a – 20°C apresentam os seguintes problemas:
 - Excessiva condensação, exigindo drenagem adicional ou instalação de resistência de aquecimento, caso o motor fique longos períodos parado.
 - Formação de gelo nos mancais, provocando endurecimento das graxas ou lubrificantes nos mancais, exigindo o emprego de lubrificantes especiais ou graxa anticongelante.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

- A potência útil pode ser obtida multiplicando-se a potência útil pelo fator de multiplicação obtido na tabela, T [°C] e H [m]

T/H	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
10	1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.04	1.02	1.01	0.99	0.97	0.94	0.92	0.90	0.88
15	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.03	1.02	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86
20	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83
25	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83	0.81
30	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78
35	1.03	1.01	1.00	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80	0.77	0.75
40	1.00	0.98	0.97	0.95	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.76	0.73	0.71
45	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.76	0.74	0.71	0.69
50	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.74	0.72	0.69	0.67
55	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.67	0.65
60	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.68	0.67	0.64	0.62
65	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58
70	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58	0.55	0.53
75	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.55	0.53	0.51	0.49
80	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.51	0.48	0.46	0.44

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Aterramento

- O aterramento visa proteger os operadores e as máquinas acionadas, contra possíveis curto-circuitos, entre a parte energizada e a carcaça do motor.

■ Força radial por acoplamento

- Para calcular a força radial (F_r) imposta ao mancal de um motor elétrico acionado a carga através de polias e correias, utiliza-se a seguinte expressão

$$F_r = \frac{2 \times 716200 \times P(cv)}{D_{pmot} \times n} \times \sqrt{\frac{K^2 \times (1 - \cos \alpha) + 1,21 \times (1 + \cos \alpha)}{2}}$$

$$K = 1,1 \times \left(\frac{e^{\mu \cdot \alpha} + 1}{e^{\mu \cdot \alpha} - 1} \right)$$

$$\alpha = \pi - \left(\frac{D_{pmov} - D_{pmot}}{d_{ee}} \right)$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Conceitos
 - Força radial por acoplamento

F_r – força radial em kgf;

P – potência em cv;

n – rotação em rpm;

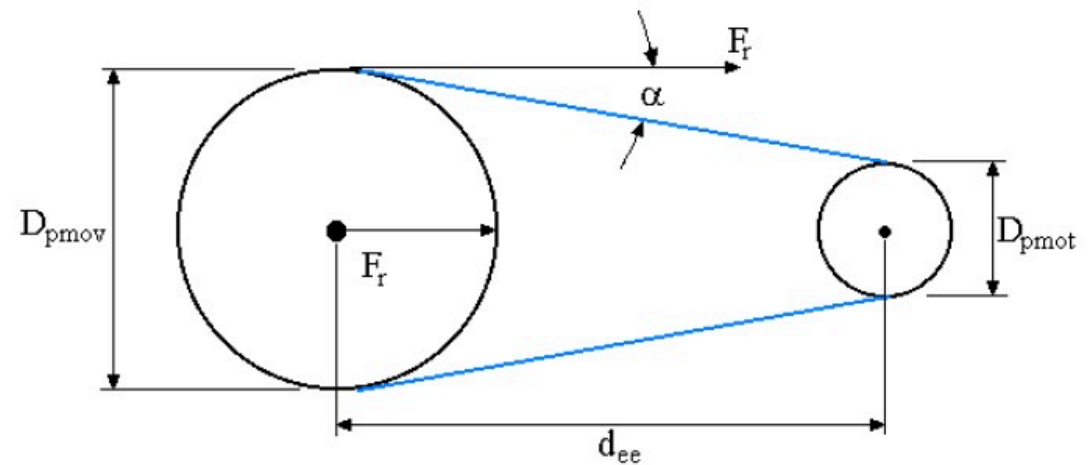
D_{pmot} – diâmetro da polia motora em mm;

α - ângulo de contato na polia em radianos;

μ - coeficiente de atrito na polia (0,5 para polias em “V” e 0,17 para polias lisas;

D_{pmov} – diâmetro da polia movida;

d_{ee} – distância entre centros (entre polia movida e motora).



Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Conceitos
 - Diferentes tipos de aplicação

Tipo	Motor de indução de gaiola	Motor de indução de anéis
Projeto	Rotor não bobinado	Rotor bobinado
Corrente de partida	Alta	Baixa
Conjugado de partida	Baixo	Alto
Corrente de partida/ Corrente nominal	Alta	Baixa
Conjugado máximo	> 160% do conjugado nominal	> 160% do conjugado nominal
Rendimento	Alto	Alto
Equipamento de partida	Simple para partida direta	Relativamente simples
Equipamento de proteção	Simple	Simple
Espaço requerido	Pequeno	Reostato requer um espaço grande
Manutenção	Pequena	Nos anéis - frequente
Custo	Baixo	Alto

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

■ Conjugado de Partida

- Conjugado requerido para vencer a inércia estática da máquina e produzir movimento. Para que uma carga, partindo da velocidade zero, atinja a sua velocidade nominal é necessário que o conjugado do motor seja sempre superior ao conjugado da carga.

■ Conjugado Nominal

- Conjugado nominal necessário para mover a carga em condições de funcionamento à velocidade específica.

■ Conjugado de aceleração

- Conjugado necessário para acelerar a carga à velocidade nominal. O conjugado do motor deve ser sempre maior que o conjugado de carga, em todos os pontos entre zero e a rotação nominal.

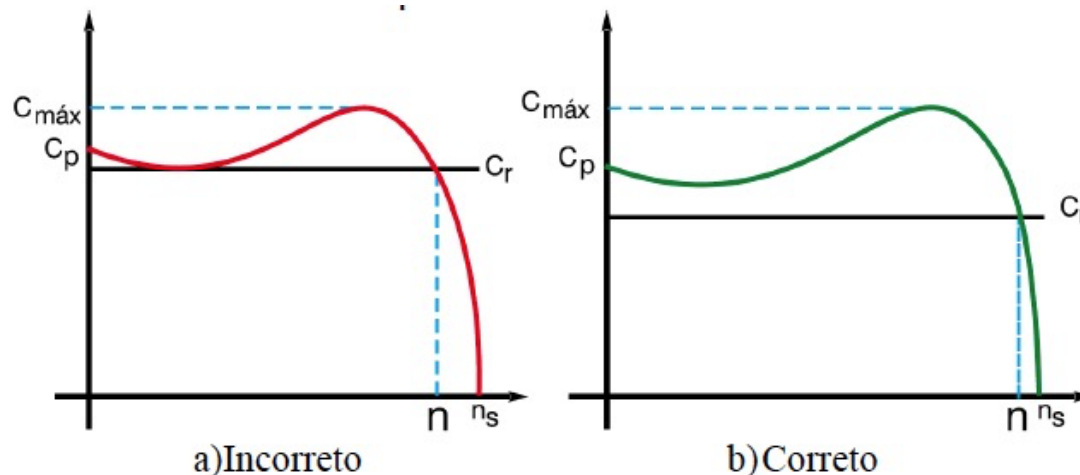
Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

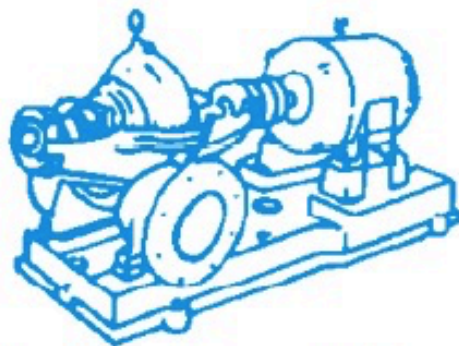
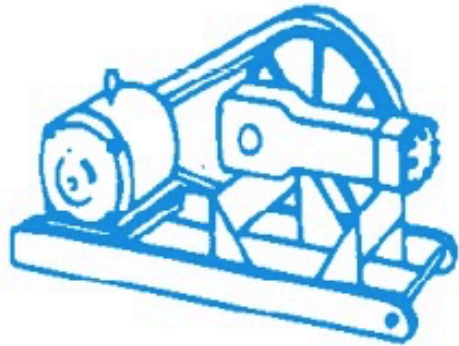
■ Conjugado de aceleração

- No ponto de interseção das duas curvas, o conjugado de aceleração é nulo, ou seja, é atingido o ponto de equilíbrio a partir do qual a velocidade permanece constante. Este ponto de interseção entre as duas curvas deve corresponder a velocidade nominal.

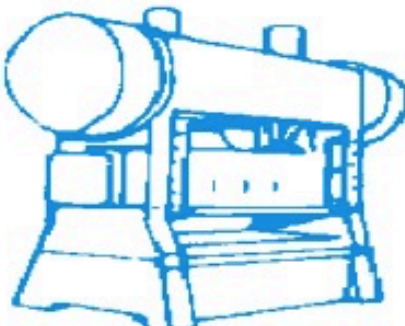
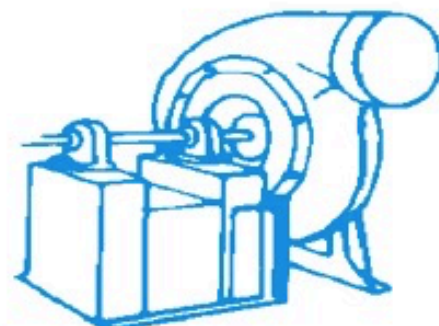


$C_{m\acute{a}x}$ – conjugado máximo;
 C_p – conjugado de partida;
 C_r – conjugado resistente;
 n_s – rotação síncrona;
 n – rotação nominal.



Tipo de carga	Conjugado requerido		Características da carga	Tipo de motor usado
	Partida	Máximo		
 Bombas centrífugas; ventiladores; furadeiras; compressores; retificadoras; trituradoras.	Entre 1 e 1,5 vezes o conjugado nominal	Valores máximos entre 22 0% e 250% do nominal	• Condições de partidas fáceis tais como: engrenagens intermediárias, baixa inércia ou uso de acoplamentos especiais, simplificam a partida. • Máquinas centrífugas, tais como bombas onde o conjugado aumenta em função do quadrado da velocidade até um máximo, conseguindo na velocidade nominal. • Na velocidade nominal pode estar sujeita a pequenas sobrecargas	• Conjugado normal • Corrente de partida normal • Categoria N
 Bombas alternativas; compressores; carregadores; alimentadores; laminadores de barras.	Entre 2 e 3 vezes o conjugado nominal	Não maior que 2 vezes o conjugado nominal	• Conjugado de partida alto para vencer a elevada inércia, contra pressão, atrito de parada, rigidez nos processos de materiais ou condições mecânicas similares. • Durante a aceleração, o conjugado exigido cai para o valor do conjugado nominal. • É desaconselhável, sujeitar o motor à sobrecargas, durante a velocidade nominal.	• Conjugado de partida alto • Corrente de partida normal • Categoria N



 Prensas puncionadoras; guindastes; pontes rolantes; elevadores de talha; tesouras mecânicas; bombas de óleo para poços	3 vezes o conjugado nominal	Requer 2 a 3 vezes o conjugado nominal. São consideradas perdas durante os picos de carga	• Cargas intermitentes, as quais requerem conjugado de partida, alto ou baixo. Requerem partidas freqüentes, paradas e reversões. • Máquinas acionadas, tais como: prensas puncionadoras, que podem usar volante para suportar os picos de potência. • Pequena regulação é conveniente para amenizar os picos de potências e reduzir os esforços mecânicos no equipamento acionado. • A alimentação precisa ser protegida dos picos de potências, resultantes das flutuações de carga	• Conjugado de partida alto • Corrente de partida normal • Alto escorregamento • Categoria D
 Ventiladores; máquinas-ferramentas; misturadores; transportadores.	Algumas vezes precisa-se somente de parte do conjugado nominal; e outras muitas vezes, o conjugado nominal.	1 ou 2 vezes o conjugado nominal em cada velocidade	• Duas, três ou quatro velocidades fixas são suficientes • Não é necessário o ajuste de velocidade • Conjugado de partida pode ser pequeno (ventiladores) ou alto (transportadores) • As características de funcionamento em várias velocidades, podem variar entre potência constante, conjugado constante ou características de conjugado variável • Máquinas de cortar metal tem potência constante; cargas de atrito são típicas de conjugado constante; ventiladores são de conjugado variável	• Conjugado normal ou alto (velocidades múltiplas)

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Especificação de motores

- Quando deseja-se escolher um motor para acionar uma determinada carga, é preciso conhecer o conjugado requerido pela carga e a rotação que esta carga deve ter em condições nominais. Conhecendo-se também o tipo de acoplamento é possível saber qual é a rotação nominal do motor

$$P_n = 2.\pi.n_N.C_n$$

$$C_n = \frac{1}{\eta_{ac}} \times \frac{n_c}{n_N} \times C_{cn}$$

$$\eta_{ac} = \frac{P_c}{P_n}$$

P_n = Potência nominal do motor em Watt;

C_n = Conjugado nominal do motor em Nm;

n_N = Rotação nominal do motor em rps.

n_c = Rotação da carga em rps;

C_{cn} = Conjugado de carga nominal, dado em Nm;

η_{ac} = Rendimento do acoplamento;

n_N = Rotação nominal do motor em rps.

P_c = Potência transmitida a carga em Watt;

P_n = Potência nominal do motor em Watt.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

Exemplo: Qual a potência que um motor de IV pólos 60 Hz deve ter para acionar uma carga com conjugado de 4 Nm, rotação de 1200 rpm e acoplamento por correia dentada ?

$$P_n = 2\pi \cdot n_N \cdot C_n$$

$$C_n = \frac{1}{\eta_{ac}} \times \frac{n_C}{n_N} \times C_{cn}$$

$$1rps = \frac{1rpm}{60} ; C_{cn} = 4Nm; n_C = 1200rpm; n_N = 1800rpm; \eta_{ac} = 97 - 98\%$$

$$C_n = \frac{1}{0,97} \times \frac{1200}{1800} \times 4$$

$$C_n = 2,75 \text{ Nm}$$

$$P_n = 2\pi \times \frac{1800}{60} \times 2,75$$

$$P_n = 518,36 \text{ W} = 0,518 \text{ kW ou } 0,70 \text{ cv}$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Conceitos

- Tempo de rotor bloqueado

- É o tempo necessário para que o enrolamento da máquina, quando percorrido pela sua corrente de partida, atinja a sua temperatura limite, partindo da temperatura atingida em condições nominais de serviço e considerando a temperatura ambiente no seu valor máximo.
 - Este tempo é um parâmetro que depende do projeto da máquina. Encontra-se normalmente no catálogo ou na folha de dados do fabricante.
 - A tabela mostra os valores limites da temperatura de rotor bloqueado, de acordo com as normas NEMA e IEC.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Conceitos

■ Tempo de rotor bloqueado

- A tabela mostra os valores limites da temperatura de rotor bloqueado, de acordo com as normas NEMA e IEC.

CLASSE TÉRMI CA	T _{MAX}						ΔT _{MAX}
	NEMA MG1.12.53			IEC 60079-7			
B F H	175	200	225	185	210	235	80 105 125

- Para partidas com tensão reduzida o tempo de rotor bloqueado pode ser corrigido como segue:

$$t_{rb} = t_b \times \left(\frac{U_n}{U_r} \right)^2$$

t_{rb} = Tempo de rotor bloqueado com tensão reduzida;
 t_b = Tempo de rotor bloqueado à tensão nominal;
 U_n = Tensão nominal;
 U_r = Tensão reduzida.

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

■ Tempo de aceleração

- Tempo de aceleração é o tempo que o motor leva para acionar a carga desde a rotação zero até a rotação nominal.
- O tempo de aceleração permite verificar se o motor consegue acionar a carga dentro das condições exigidas pela estabilidade térmica do material isolante. O tempo de aceleração também é um parâmetro útil para dimensionar o equipamento de partida e o sistema de proteção.
- O ideal seria que o tempo de aceleração fosse bem menor que o tempo de rotor bloqueado.

$$t_a < t_{rb} \times 0.8$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



■ Conceitos

■ Tempo de aceleração

- n_C - rotação na carga
- n_N - rotação nominal do motor
- C_o - conjugado da carga para rotação zero
- C_n - conjugado Nominal do motor
- C_{cn} - conjugado nominal da carga
- C_P - conjugado de partida do motor
- C_{max} - conjugado máximo do motor
- J_{ce} - Momento de inércia da carga referida ao eixo do motor
- J_C - Momento de inércia da carga

$$C_P(\%) = \frac{C_P(Nm)}{C_n(Nm)} \times 100 \quad C_n = \frac{P_n}{2\pi \cdot n_N}$$

$$C_{m\acute{a}x(\%)} = \frac{C_{m\acute{a}x}(Nm)}{C_n(Nm)}$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

$$\left(\frac{I_p}{I_n}\right)_U = k_1 \times \left(\frac{I_p}{I_n}\right)_{U_n}$$
$$\left(\frac{C_p}{C_n}\right)_U = k_2 \times \left(\frac{C_p}{C_n}\right)_{U_n}$$
$$\left(\frac{C_{m\acute{a}x}}{C_n}\right)_U = k_2 \times \left(\frac{C_{m\acute{a}x}}{C_n}\right)_{U_n}$$

■ Conceitos

■ Tempo de aceleração

- Quando a tensão aplicada ao motor for diferente da nominal, os conjugados e a corrente de partida deverão ser corrigidos. A correção deve ser feita através de fatores de multiplicação k_1 , para a corrente de partida, e k_2 para os conjugados C_p e $C_{m\acute{a}x}$,

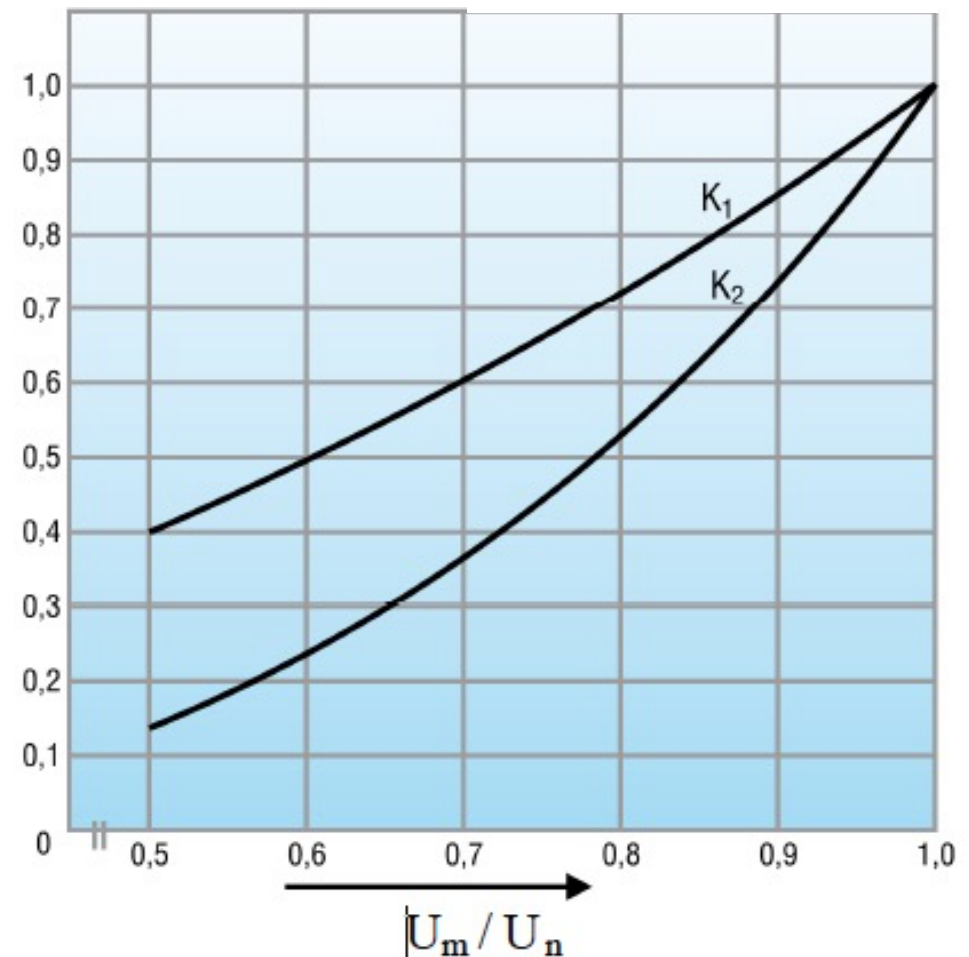




TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

Conj. Resistente de carga	Constante	Linear	Parabólico	Hiperbólico
Curva: Conjugado X Rotação				
Exemplos de Aplicação	• Compressores à pistão • Talhas • Bombas à pistão • Britadores • Transportadores contínuos	• Calandras • Bombas de vácuo	• Bombas centrífugas • Ventiladores, Misturadores centrífugos • Compressor centrífugo	• Bobinadeira de fios, panos e papel • Descascador de toras • Tornos
Categoria do motor acionador	N H	N H	N	Corrente Contínua



TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

Conj. Resistente e de carga		Constante	Linear	Parabólico	Hiperbólico
Conjugado de Carga médio ($C_{cméd}$)		C_{cn} OBS: Compressor a parafuso $1,15.C_{cn}$	$\frac{C_0 + C_{cn}}{2}$	$\frac{2C_0 + C_{cn}}{3}$	$\frac{C_{cn} \times n_N}{n_N - n_1} \cdot \ln\left(\frac{n_N}{n_1}\right)$
Momento de inércia da carga referida ao motor		$J_{ce} = J_c \times \left(\frac{n_c}{n_N}\right)^2$			
Relação de transmissão		$R = \frac{n_c}{n_N}$			
Conjugado resistente médio		$C_{rméd} = R \times C_{cméd}$			
Conjugado motor médio	N/H	$C_{mméd} = 0,45 \times \left(\frac{C_P}{C_n} + \frac{C_{máx}}{C_n}\right) \times C_n \quad (\times 9,81)$			
	D	$C_{mméd} = 0,60 \times \left(\frac{C_P}{C_n}\right) \times C_n \quad (\times 9,81)$			

TABELA 2.7.3.1 – TEMPO DE ACELERAÇÃO – MOTOR DE INDUÇÃO

Momento de inércia da carga referida ao motor		$J_{ce} = J_c \times \left(\frac{n_c}{n_N} \right)^2$
Relação de transmissão		$R = \frac{n_c}{n_N}$
Conjugado resistente médio		$C_{rméd} = R \times C_{cméd}$
Conjugado motor médio	N/H	$C_{mméd} = 0,45 \times \left(\frac{C_P}{C_n} + \frac{C_{máx}}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
	D	$C_{mméd} = 0,60 \times \left(\frac{C_P}{C_n} \right) \times C_n \quad (\times 9,81)$
Tempo de aceleração		$t_a = 2.\pi.n_N \times \left(\frac{J_m + J_{ce}}{C_{mméd} - C_{rméd}} \right)$
Unidades		J = momento de inércia (kgm^2) C = Conjugado (Nm) n = rotação (rps) t = tempo (s)
Quando deseja-se mudar de classe de isolamento	De “B” para “F”	$t_{rb(F)} = 1,3846.t_{rb(B)}$
	De “F” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,2778.t_{rb(F)}$
	De “B” para “H”	$t_{rb(H)} = 1,7692.t_{rb(B)}$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Qual o motor deve ser acoplado a um ventilador que possui:

- Características da rede de alimentação

- $U = 440 \text{ V}$; $f = 60 \text{ Hz}$; Partida direta.

- Características do ambiente:

- Atmosfera industrial.

- Características do ventilador:

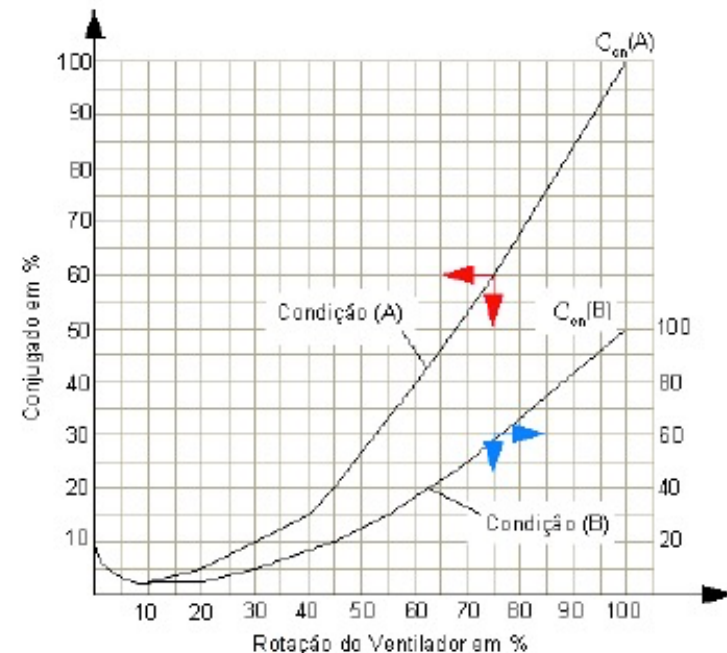
- $n_c = 1780 \text{ rpm}$; $J_c = 20 \text{ kgm}_2$;

- Acoplamento direto;

- Curva conjugado x rotação - (visualizar no gráfico abaixo);

- Conjugado nominal para condição A: $C_{cn}(A) = 320 \text{ Nm}$;

- Conjugado nominal para condição B: $C_{cn}(B) = 270 \text{ Nm}$.



Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Velocidade do motor - (n)
 - Como o acoplamento é direto tem-se $R = 1$.

$$n = \frac{n_c}{R} = \frac{1780}{1} = 1780 \text{ rpm} \quad \text{ou,} \quad n = \frac{1780}{60} = 29,7 \text{ rps}$$

- Sendo que a rede é de 60 Hz

$$n_s = \frac{f}{p} ; \quad \text{ou,} \quad p = \frac{f}{n_s} = \frac{60}{29,7} = 2 \text{ pares de pólos, ou seja, IV pólos}$$

- Um motor de IV pólos tem sua rotação síncrona de 30 rps ou 1800 rpm.)

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Potência nominal do motor (P_n):
 - A potência requerida pelo ventilador

$$P_v = 10^{-3} \cdot 2\pi \cdot n_c \cdot C_{cn} \text{ [kW]}$$

$$P_v = 10^{-3} \cdot 2\pi \times 29,7 \times 320$$

$$P_v = 59,7 \text{ [kW]}$$

- A potência nominal do motor é obtida de acordo com acoplamento, que no caso é direto tem-se o rendimento do acoplamento em 1

$$P_n = \frac{P_v}{\eta_{ac}} = \frac{59,7}{1} = 59,7 \text{ kW}$$

$$P_n = \frac{59,7}{0,736} = 81,2 \text{ cv}$$

- Portanto, um motor de 100cv

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Conjugado do resistente médio ($C_{rméd}$):

$$C_0 = 0,10 \times C_{cn} (A) = 0,10 \times 320; \quad \text{ou seja,} \quad C_0 = 32,0 \text{ Nm}$$

- Como $R = 1$

$$C_{cméd} = \frac{2 \times C_0 + C_{cn}}{3} = \frac{64 + 320}{3} = 128 \text{ Nm}$$

$$C_{rméd} = R \times C_{cméd} = 1 \times 128; \quad \text{ou seja,} \quad C_{rméd} = 128 \text{ Nm}$$

- Conjugado motor médio ($C_{MMÉD}$)
 - Para o motor de 100 cv/ IV pólos, tem-se pelo catálogo

$$C_n = 40,1 \text{ kgfm} \qquad \frac{C_P}{C_n} = 3,0 \qquad \frac{C_{máx}}{C_n} = 3,3$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- O conjugado motor médio

$$C_{mméd} = 0,45 \times \left(\frac{C_P}{C_n} + \frac{C_{máx}}{C_n} \right) \times C_n \times 9,81$$

$$C_{mméd} = 0,45 \times (3,0 + 3,3) \times 40,1 \times 9,81$$

$$C_{mméd} = 1115 \text{ Nm}$$

- Tempo de aceleração, do catálogo obtêm-se o valor do momento de inércia do motor (J_m) que é igual a $1,15478 \text{ kgm}^2$, e como o acoplamento é direto, tem-se:

$$J_{ce} = J_c \times R^2 = 20 \times (1)^2$$

$$J_{ce} = 20 \text{ kgm}^2$$

Características dos motores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Portanto, o tempo de aceleração é

$$t_a = 2\pi.n \times \left(\frac{J_m + J_{ce}}{C_{mméd} - C_{rméd}} \right) = 2\pi \times 29,67 \times \left(\frac{1,15478 + 20}{1115 - 128} \right)$$

$$t_a = 3,99 \text{ segundos.}$$

- Do catálogo obtêm-se o tempo de rotor bloqueado (t_{rb}) que é de 12,0s

$$t_a \leq 0,8 \times t_{rb}$$

$$t_a \leq 0,8 \times 10$$

$$t_a \leq 8,0s$$

Tipos de Fornecimento em Baixa Tensão



- Tensões de Fornecimento.
 - Para consumidor único com demanda até 75kW o atendimento o atendimento poderá ser em baixa tensão, ligado diretamente rede de distribuição secundária, com tensão de fornecimento em 380/220V, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas pela Norma – NT-01-BT
- Tipo A – Fornecimento Monofásico.
 - Segundo a ultima publicação da Norma NT-01-BT da Celesc, no consumidor com carga instalada até 35kW poderá ser atendido em 220 volts, mas só poderá ser instalado motor monofásico de até 3CV
- Tipo B – Fornecimento Bifásico.
 - O consumidor com carga instalada entre 17 e 22kW pode ser atendido por sistema bifásico, porém não poderá constar da instalação:

Tipos de Fornecimento em Baixa Tensão



- Motor monofásico com potência superior a 3CV, alimentado em 220V.
- Não poderá fazer parte da instalação, máquina de solda à transformador, alimentada em 220V, com corrente de saída superior a 150^a.
- Tipo C – Fornecimento Trifásico.
 - O consumidor com demanda acima 22 kW deve ser atendido por sistema trifásico a quatro condutores. Porém não pode constar da instalação:
 - Motor monofásico com potência superior a 3CV, alimentado em 220V.
 - Motor de indução trifásico, com rotor em curto-circuito, alimentado em 380 V, com potência superior a 25CV.

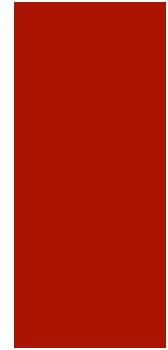
Tipos de Fornecimento em Baixa Tensão



- Máquina de solda à transformador, alimentada em 380V, com duas ou três fases ligação delta aberto, com potência superior a 15kVA.
- Máquina de solda alimentada à transformador, alimentada em 380V, três fases com retificação trifásica, com potência superior a 30kVA.

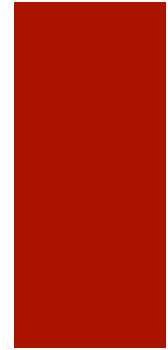
- OBSERVAÇÕES-
 - As instalações que não se enquadram nas condições anteriores devem ser alimentadas através da rede primária de distribuição, em 13,8 kV ou 23,1 kV.
 - Motores trifásicos com potência até 5CV podem ser ligados diretamente a rede trifásica de 380V.

Características dos Componentes



- Contatores de Força
 - Dimensionamento
 - Categoria de emprego;
 - Condições de ligação;
 - Condições de interrupção.
 - Vida elétrica;
 - Depende da corrente de desligamento.
 - Contatos auxiliares;
 - Comando, intertravamento e sinalização.
- Contatores Auxiliares
 - Dimensionamento
 - Categoria de emprego.
 - Comando, intertravamento e sinalização.
- Relés de Sobrecarga
 - Dimensionamento;
 - Falta de fase, sobrecarga e rotor bloqueado.
 - Considerações importantes.
 - Característica de desarme.
- Fusíveis de Força
 - 20% - “envelhecimento”
- Fusíveis de Comando
 - Sem transformador
 - Com transformador

Características dos Componentes



- Transformador de Comando
 - Dimensionamento;
 - Potência de pico;
 - Fator de potência.
- Auto Transformador de Partida
 - Dimensionamento;
 - Potência;
 - Frequência de partida.
 - Tempo de partida
- Protetores Térmicos
 - Sondas térmicas.
- Relés
 - Tempo;
 - Falta de fase;
 - Mínima e máxima tensão
- Transformadores de Corrente
 - Tensão de secundário.



Instalação Industrial

Componentes de Partida de Motores Elétricos de
Uso Industrial

Escolha do tipo de partida



- A escolha do tipo de partida para os motores, em determinados casos é imposta pelas concessionárias (fornecimento em baixa tensão), e quando a edificação possui fornecimento em alta tensão o tipo de partida dos motores pode ser definido pelo projetista.

- 1 – Partida direta.
- 2 – Partida através de chaves estrela-triângulo.
- 3 – Partida através de chave Compensadora de partida.
- 4 – Partida de motores com utilização de soft-starter.
- 5 – Partida e controle de motores através de inversores.

Escolha do Tipo de Chave de Partida



- Partida Direta
 - Parte com valores de conjugado e de corrente de partida plenos.
 - Acentua a queda de tensão;
 - Ocasiona interferências;
 - Normalmente, as concessionárias limitam em 5cv
- Partida Estrela-Triângulo
 - Redução de tensão nas bobinas
 - Conjugado resistente da carga não deve ultrapassar o conjugado de partida;
 - Ligação em dupla tensão;
 - Redução de 33% da corrente de partida.

Escolha do Tipo de Chave de Partida



- Partida Compensadora
 - Alimenta o motor com tensão reduzida nas partidas.
 - Ligação com auto-transformador e motores partem sob carga;
 - Após ser acelerado as bobinas voltam, a receber a tensão nominal;
 - Redução de 42% da corrente de partida – TAP 65%;
 - Redução de 64% da corrente de partida – TAP 80%.
- Partida Série-Paralelo
 - Motor parte com tensão reduzida.
 - Redução de 25% da corrente de partida;
 - Conjugado de partida reduzido em $\frac{1}{4}$ de seu valor para tensão nominal;
 - Motores de 4 tensões e 9 bornes.

Escolha do Tipo de Chave de Partida

- Um motor em cuja placa está indicada a ligação 220/380 V só pode ser conectado à rede de suprimento, partindo através de uma chave estrela-triângulo, se a tensão nominal do circuito for de 220 V. Para uma rede, cuja tensão nominal seja 380 V, o mesmo motor só pode ser conectado na ligação estrela.

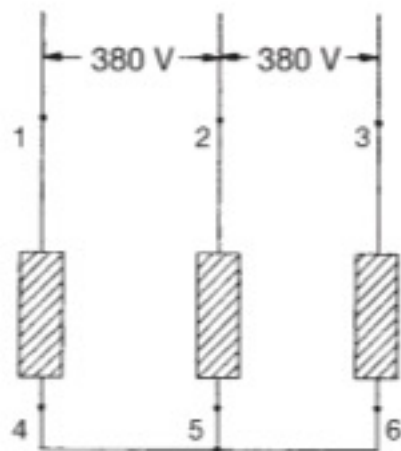


FIGURA 6.26
Ligação em estrela

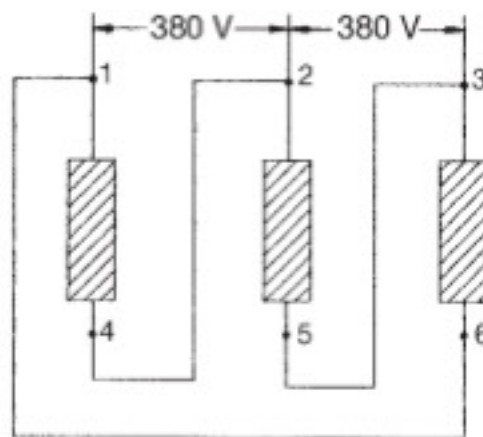


FIGURA 6.27
Ligação em triângulo

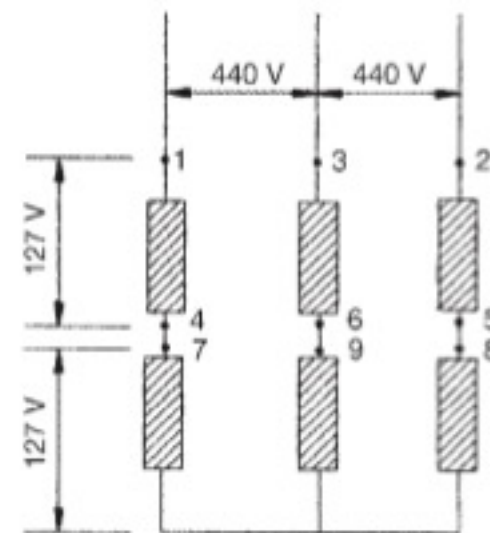


FIGURA 6.28
Ligação estrela-série

Escolha do Tipo de Chave de Partida

- O enrolamento de cada fase é dividido em duas partes (nove terminais). Ao conectar dois conjuntos de três bobinas em estrela e os dois conjuntos ligados em "formação de dupla estrela", cada bobina ficará submetida à tensão nominal de fase do motor

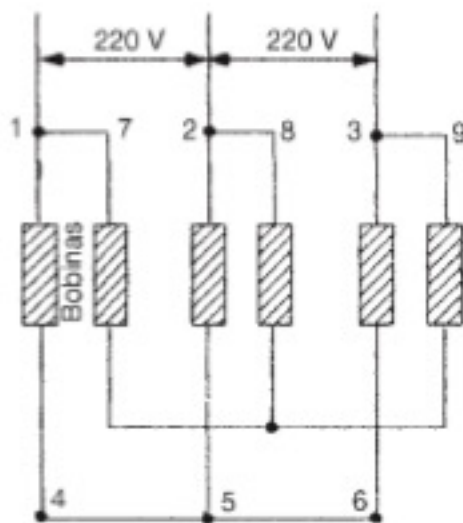


FIGURA 6.29
Dupla estrela-paralelo

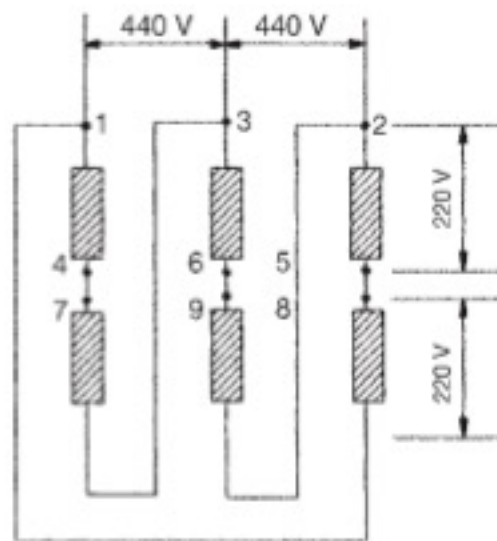


FIGURA 6.30
Triângulo-série

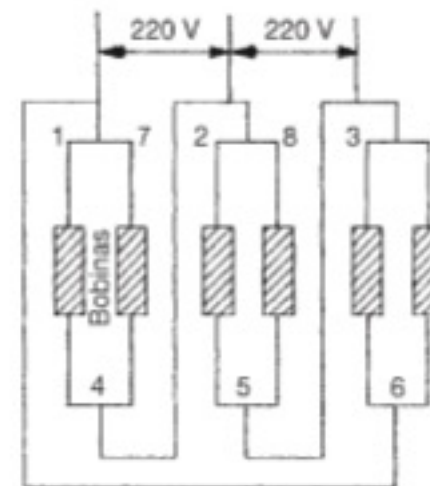


FIGURA 6.31
Triângulo-paralelo

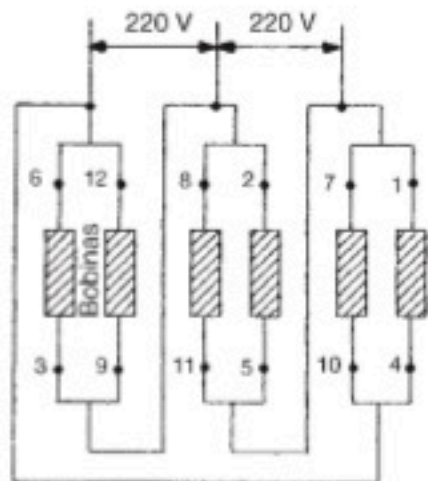


FIGURA 6.32
Triângulo-paralelo

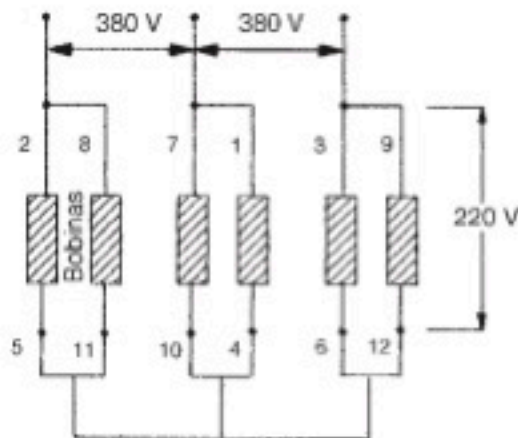


FIGURA 6.33
Estrela-paralelo

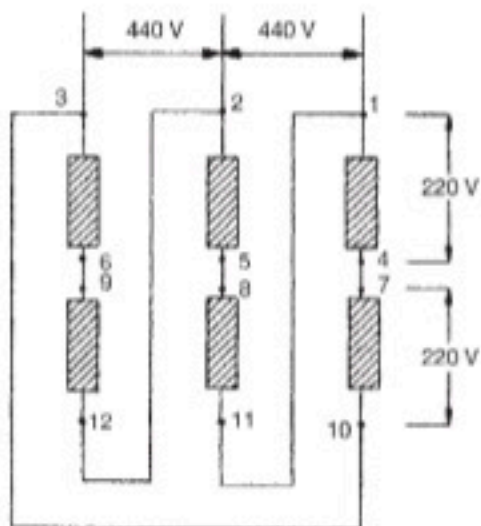


FIGURA 6.34
Triângulo-série

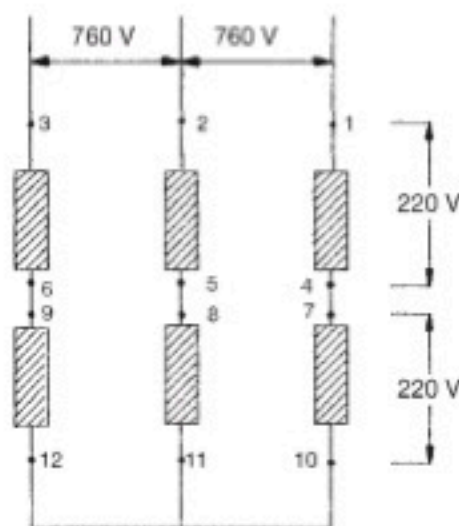
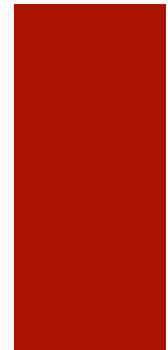


FIGURA 6.35
Estrela-série

Escolha do Tipo de Chave
de Partida

Escolha do Tipo de Chave de Partida



Ligação dos Enrolamentos (V)	Tensão de Alimentação	Partida com Chave Estrela-Triângulo
220/380	220	Possível em 220 V
220/380	380	Não é possível
220/380/440	220	Possível em 220 V
220/380/440	380	Não é possível
220/380/440	440	Não é possível
380/660	380	Possível em 380 V
220/380/440/760	220	Possível em 220 V
220/380/440/760	380	Não é possível
220/380/440/760	440	Possível em 440 V

Escolha do Tipo de Chave de Partida



- Estimativa do conjugado da carga
 - Os motores elétricos quando ligados apresentam um esforço que lhes permite girar o seu eixo. A este esforço dá-se o nome de conjugado do motor. Já a carga acoplada reage a este esforço negativamente, ao que se dá o nome de conjugado de carga ou conjugado resistente.

$$C_{carga} = \frac{P_{nm} [CV] \times 0,736 \times 10^3}{\frac{2\pi}{60} \times W_{nm} [rpm]}$$

- P_{nm} : potencial nominal do motor
- W_{nm} : velocidade angular do motor

Partidas com uso de inversores



- Fator de redução de torque por presença de harmônicos
 - Quando o motor é operado por um inversor, é aplicada a seus terminais uma tensão com conteúdo harmônico, fazendo gerar correntes harmônicas nas mesmas frequências das tensões aplicadas. Como resultado, obtêm-se
 - perdas nos enrolamentos;
 - elevação da temperatura;
 - redução do rendimento.

Distorção Harmônica (%)	Fator de Redução de Torque do Motor
3	1,00
4	0,97
5	0,94
6	0,95
7	0,93
8	0,90
9	0,87
10	0,86
11	0,78
12	0,73

Partidas com uso de inversores



- Fator de redução de torque por presença de harmônicos
 - O fator de distorção harmônica de tensão pode ser determinado a partir da relação da Equação

$$f_{dh} = 100 \times \frac{\sum_{n=2}^{n \rightarrow \infty} V_h^2}{V_f^2}$$

- V_f : tensão fundamental em seu valor eficaz
 - V_h : tensão harmônica de ordem n
- Limite de comprimento do circuito de alimentação, em geral, de 25 m
 - Depende da velocidade de propagação da onda de tensão, em geral igual a $150 \text{ m}/10^{-6} \text{ s}$ e do tempo de crescimento do pulso de tensão (rise time).

Partidas com uso de inversores



- Rendimento

- Para obter o rendimento de um motor de indução acionado por um inversor de frequência, pode-se empregar a Equação

$$\eta_r = \frac{f_{rth}^2}{\frac{1}{\eta} + f_{rth}^2 - 1}$$

- η_r – rendimento do motor funcionando com o inversor de frequência;
- η – rendimento do motor suprido por onda senoidal perfeita;
- f_{rth} – fator de redução de torque por distorção harmônica.

INVERSOR DE
FREQUENCIA



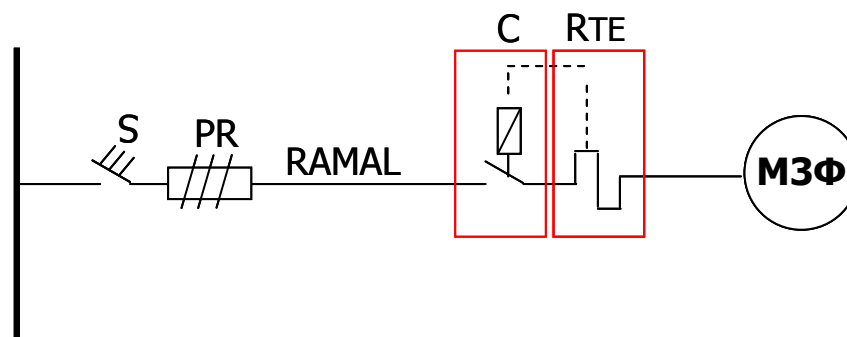
Inversores de Frequência



Tipos de partidas

■ Partida direta

- A partida direta é o método mais simples de partida de motores, porém não são utilizados dispositivos para reduzir as correntes de partida, nesse caso o motor parte diretamente com a tensão da rede.



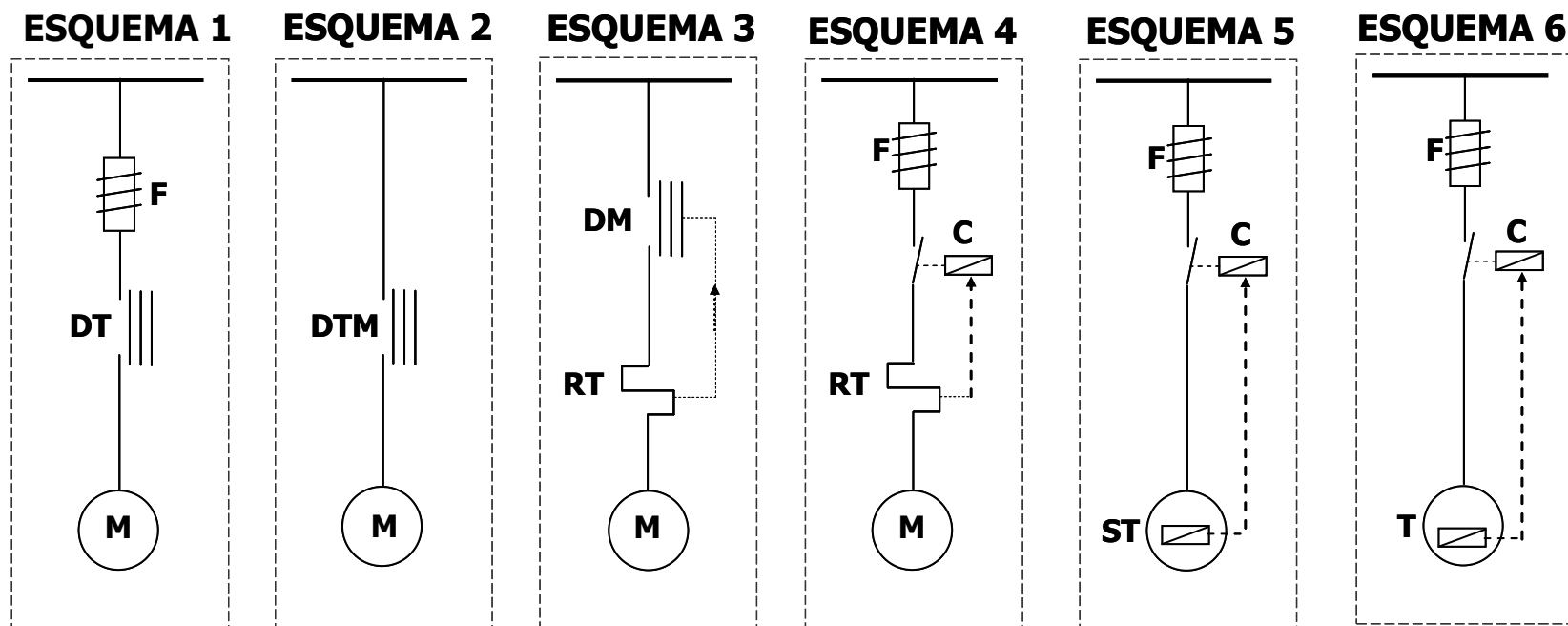
S – Seccionadora.

PR – Proteção do ramal (fusível)

C – Contator.

RTE – Relé térmico

Formas e dispositivos para ligação de motores



F – Fusível

DT – Disjuntor térmico

DM – Disjuntor magnético

C – Contator

RT – Relé térmico

ST – Sensor térmico

T – Termistor de enrolamento

Proteção de motores em baixa tensão



■ Introdução

- Todos os equipamentos condutores de uma instalação ficam sujeitos a sobre-correntes, sobre-tensões e sub-tensões ou até a falta de fase do sistema. Quando esses efeitos ocorrem, os equipamentos devem ser protegidos para evitar que sejam danificados, e para isso deve ser utilizado o dispositivo de proteção adequado para cada situação.

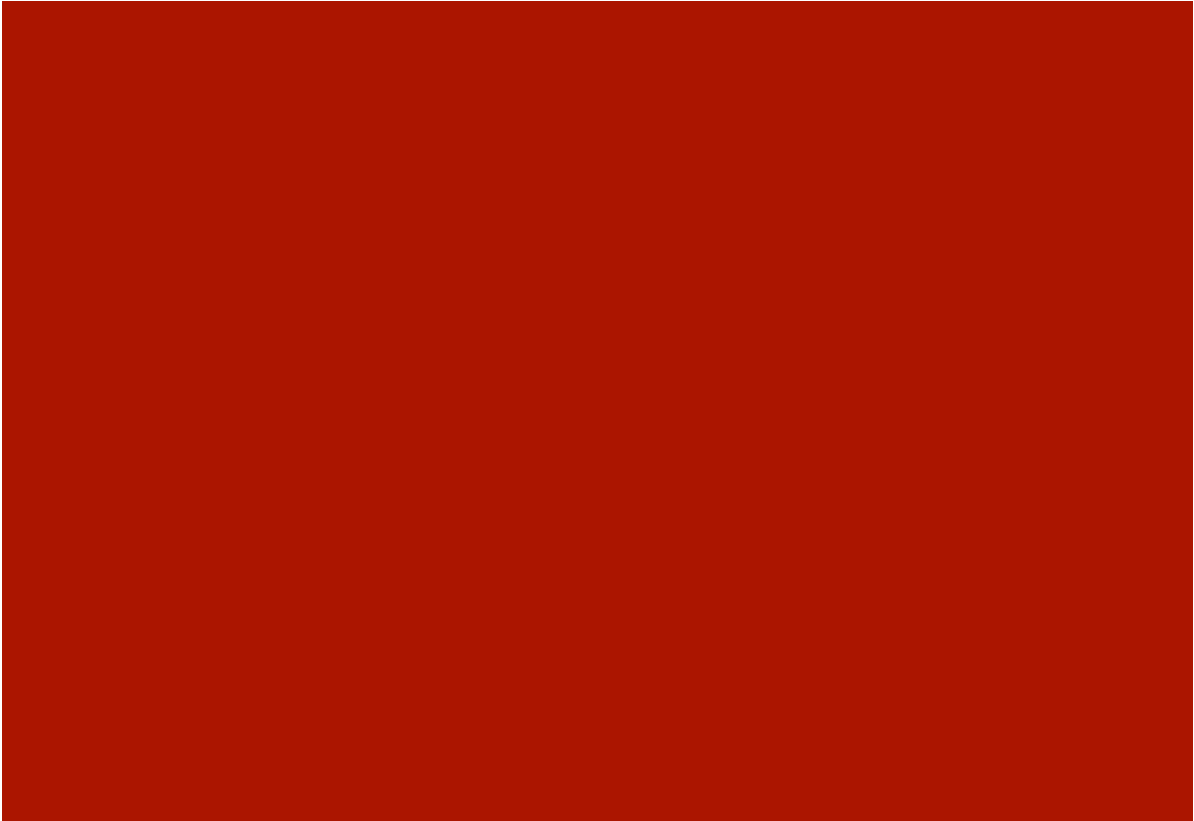
■ Anormalidade e tipo de proteção

- Sobrecarga – Disjuntor térmico – relé térmico – par térmico.
- Curto-circuito – Fusível – Disjuntor termomagnético.
- Falta de fase – Relé de falta de fase ou relé térmico especial.
- Sub-tensão – Relé de sub-tensão

Proteção contra sobre-carga



- A proteção contra sobre-carga deve ser colocada para interromper sobre-correntes para evitar aquecimento de condutores e conexões
- Os dispositivos de proteção contra sobre-cargas devem ser instalados onde ocorra redução na seção do condutor ou na maneira de instalar
- Os dispositivos de proteção contra sobre-cargas em circuitos de motores devem ser sensíveis a corrente absorvida pelo motor e compatíveis com as correntes de partida, e tempo de aceleração do motor
- Para que ocorra essa compatibilidade entre o relé e o motor, cada relé possui uma faixa de ajuste e uma curva de atuação para atender essa necessidade



Instalação Industrial

Partida de Motores Elétricos de Uso Industrial

Fusíveis

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Devem suportar, sem fundir, o pico de corrente (I_{pm}), dos motores durante o tempo de partida (t_{pm}). Com I_{pm} e t_{pm} entra-se nas curvas características;
- Devem ser dimensionados para uma corrente (I_{nf}), no mínimo 20% superior à nominal (I_{nm}) do motor que irá proteger. Este critério permite preservar o fusível do “envelhecimento” prematuro, fazendo com que sua vida útil, em condições normais, seja mantida

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_{nm}$$

- Os fusíveis de um circuito de alimentação de motores devem também proteger os contadores e relés de sobrecarga.

$$I_{nf} \leq I_{f,max}$$

Fusíveis

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Exemplo: Para um motor WEG, de 5 cv, 220V / 60Hz, IV pólos, supondo o seu tempo de partida (T_p) seja 5 segundos (partida direta):

- Catálogo WEG de motores $\frac{I_{pm}}{I_n} = 8,2 \rightarrow I_n = 13,8A \therefore I_{pm} = 113,16A$

$$I_{nf} \geq 1,2 \times I_n \rightarrow I_{nf} \geq 1,2 \times 13,8 = 16,6$$

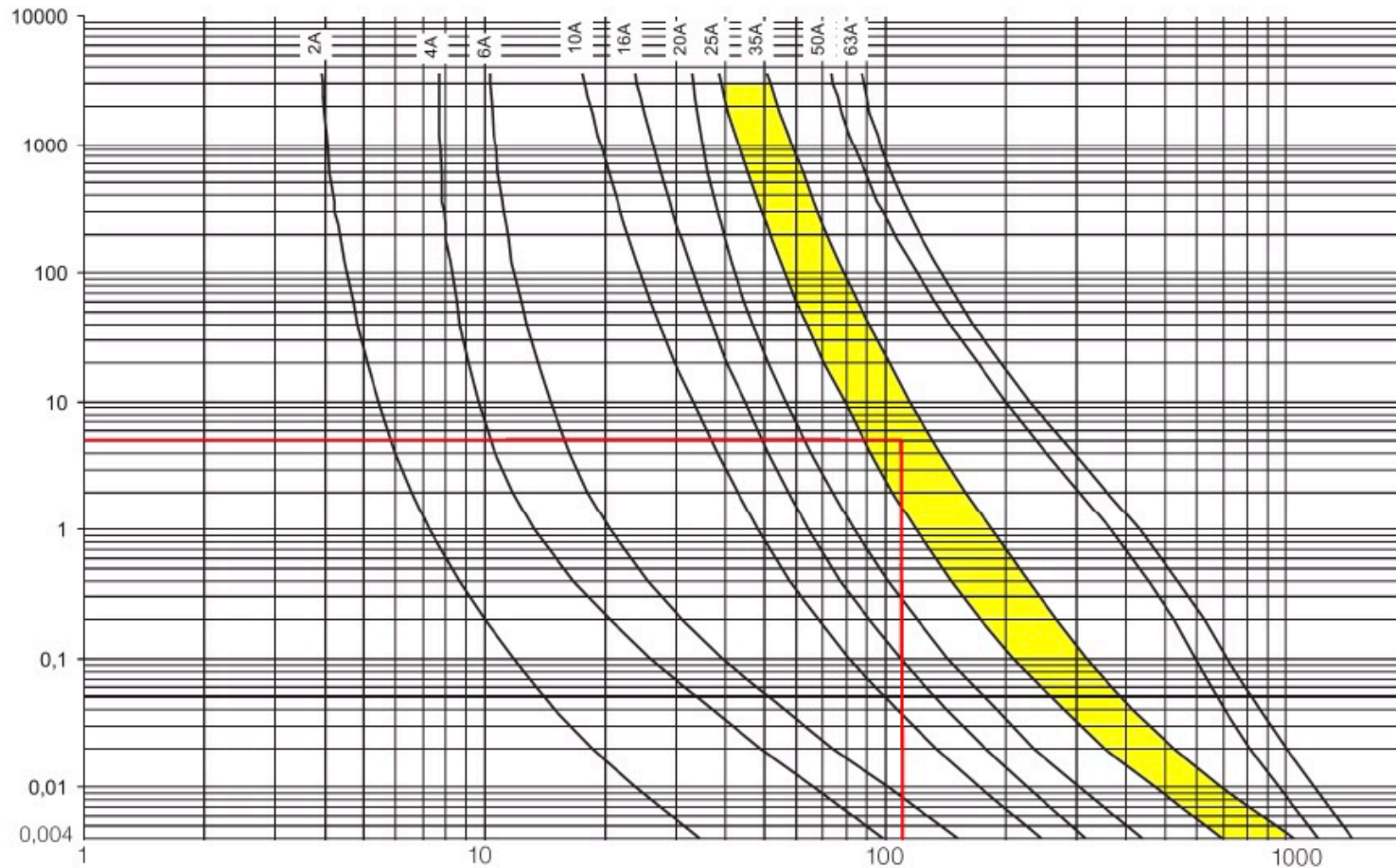
$$I_{nf} \leq I_{f,max} \rightarrow I_{nf} \leq I_{f,max-RT} \wedge I_{nf} \leq I_{f,max-CT}$$

- Com o valor de 113,16A e o tempo de partida de 5 segundos, observa-se na curva, que os possíveis fusíveis são 35 e 50A. Ainda não foram considerados os fatores de outros equipamentos

Fusíveis

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Exemplo:



Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

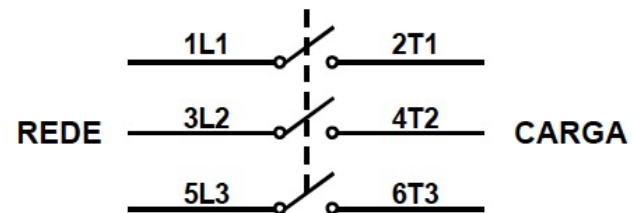
- Chave de operação não manual, eletromagnética, que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, inclusive sobrecargas no funcionamento.
- O formato dos contatos auxiliares está de acordo com a função: normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF), podendo ser ainda adiantados ou retardados, dependendo da linha e modelo do contator utilizado.



Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Contatos



13 - 14 quando o contator for .10 (1NA)



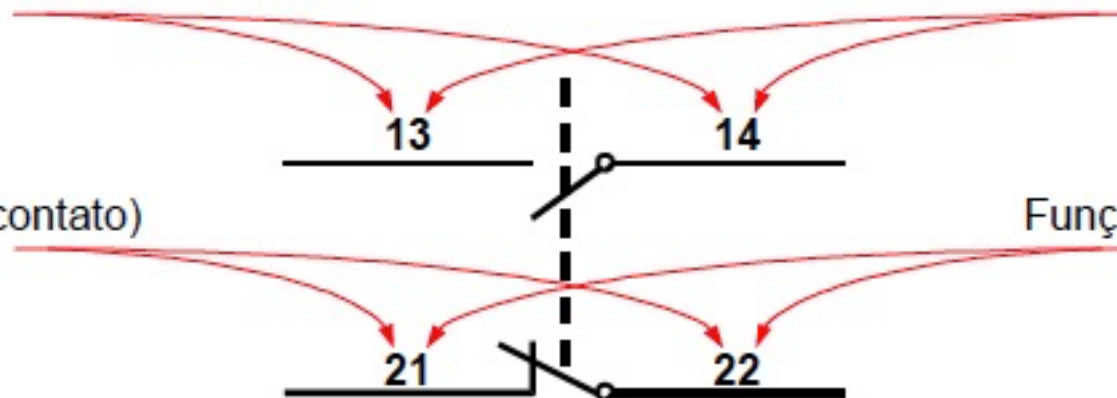
21 - 22 quando o contator for .01 (1NF)

Número de seqüência (1º contato)

Número de função (NA)

Seqüência (2º contato)

Função (NF)



Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Ensaios e condições
 - Comprovação da elevação de temperatura
 - O contator deve estar instalado nas condições usuais de serviço e não deve sofrer influência de aquecimento ou resfriamento externo indevido
 - **Até 3000 m – valores normais de catálogo**
 - **Entre 3000 e 4000 m – utilizar 90% de I_{n-CT} e 80% da U_{n-CT}**
 - **Entre 4000 e 5000 m – utilizar 80% de I_{n-CT} e 75% da U_{n-CT}**
 - Comprovação da capacidade nominal de abertura e fechamento
 - Verificação da capacidade do contator em estabelecer e interromper correntes maiores que a nominal, cujos valores são mencionados na norma

Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



- Ensaios e condições
 - Comprovação dos valores limites de operação
 - O contator **deve ser capaz de operar para uma tensão de acionamento entre 0,85 e 1,1 vezes a tensão nominal e só deve desoperar para uma tensão entre 0,75 e 0,10 vezes a tensão nominal** (ensaio realizado sem carga);
 - Comprovação da capacidade de sobrecarga
 - É a capacidade do contator conduzir uma corrente equivalente a **8 vezes a corrente nominal em regime AC3 durante 10s sem que surjam danos**

$$I_{nCT} \geq I_{pm}^{t_{pm} \leq 10s}$$

Referência
CW0
CAW0
CWC0
CWC10
CWCA0
CWCH0
CWM
CAWM

Corrente Nominal In (AC-3)	Código
9 A	9
12 A	12
18 A	18
25 A	25
32 A	32

Contatos Principais	Código
2 NA	20
2 NA	30
4 NA	40
2 NF	02
4 NF	04
2 NA + 2 NF	22
N/A	

Tipo do Terminal	Código
Parafusos	
Circuito Impresso	I
Mola	M
Fast-ON	F

C	W	M			1	2		-	1	0	-	3	0	-	V	4	0	
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Contatos auxiliares	Código
1 NA	10
1 NF	01
1 NA + 1 NF	11
1 NA + 3 NF	13
2 NA + 2 NF	22
3 NA + 1 NF	31
4 NA	40
4 NF	04
4 NA + 4 NF	44
5 NA + 3 NF	53
6 NA + 2 NF	62
7 NA + 1 NF	71
8 NA	80
8 NF	08
Nenhum	00
N/A	

Tensão da Bobina	Código
127 V 60 Hz	V19
220 V 60 Hz	V25
380 V 60 Hz	V40
24 Vdc	C03
380 – 415 V 50/60Hz	E18

Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos



CW07

Contatos auxiliares (NA / NF):
3 polos: -10 / -01
4 polos: -00



AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I _e máx. (U _e ≤ 400 V)		(A)	7
	Potência 60 Hz ⁹⁾	220 V	(cv)	2 (1,0) ²⁰⁾
		380 V	(cv)	4 (2,0) ²⁰⁾
AC-4 I _e máx. (U _e ≤ 400 V)			(A)	-
AC-1 Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas	I _e = I _{th} (U _e ≤ 400 V)		(A)	16
	Potência 50 / 60 Hz (θ ≤ 55 °C)	220 V	(kW)	6
		380 V	(kW)	10
Fusível máximo gL / gG ¹⁾			(A)	16
Consumo bobina CA em 60 Hz		"Ligar" / "Ligada"	(VA)	19,3 / 5,5
Peso			(kg)	0,130
Dimensões (largura / altura / profundidade)			(mm)	45 / 42 / 44
Contatos auxiliares	Integrado			-10 / -01
Blocos supressores	Resistor + Capacitor			RC01 D53 (24-48 V CA), RC06 D62 (110-220 V CA), RC10 D33 (380 V CA)
Intertravamento mecânico				CW107 (montado de fábrica)

Contatores

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Na partida Direta
 - Ao menos 1 contato NA
- Na partida Estrela-Triângulo
 - K1 - ao menos 2 contatos NA
 - K2 e K3 - ao menos 1 NA e 1 NF
- Na partida Compensadora
 - K1 - ao menos 1 contato NA e 2 NF
 - K2 - ao menos 2 NA
 - K3 - ao menos 1 NA e 1 NF



<i>Tipo de Corrente</i>	<i>Categorias de Emprego</i>	<i>Aplicações Típicas</i>
CA	AC – 1	Manobras leves; carga ôhmica ou pouco indutiva (aquecedores, lâmpadas incandescentes e fluorescentes compensadas).
	AC – 2	Manobras leves; comando de motores com anéis coletores (guinchos, bombas, compressores). Desligamento em regime.
	AC – 3	Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola (bombas, ventiladores, compressores). Desligamento em regime.*
	AC – 4	Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente (pulsatório); reversão a plena marcha e paradas por contra-corrente (pontes rolantes, tornos, etc.).
	AC – 5a	Chaveamento de controle de lâmpadas de descargas elétricas.
	AC – 5b	Chaveamento de lâmpadas incandescentes.
	AC – 6a	Chaveamento de transformadores.
	AC – 6b	Chaveamento de bancos de capacitores.
	AC – 7a	Aplicações domésticas com cargas pouco indutivas e aplicações similares.
	AC – 7b	Cargas motoras para aplicações domésticas.
	AC – 8a	Controle de compressor-motor hermeticamente refrigerado com reset



AC – 8b	Controle de compressor-motor hermeticamente refrigerado com reset automático para liberação de sobrecarga.**
AC – 12	Controle de cargas resistivas e cargas de estado sólido com isolamento através de acopladores ópticos.
AC – 13	Controle de cargas de estado sólido com transformadores de isolação.
AC – 14	Controle de pequenas cargas eletromagnéticas ($\leq 72\text{VA}$).
AC – 15	Controle de cargas eletromagnéticas ($> 72\text{VA}$).
AC – 20	Conectar e desconectar sob condições sem carga.
AC – 21	Comutação de cargas resistivas, incluindo sobrecargas moderadas.
AC – 22	Comutação de cargas mistas resistiva e indutiva, incluindo sobrecargas moderadas.
AC – 23	Comutação/Partida de motores ou outras cargas altamente indutivas.
AC – 31	Cargas não indutivas ou levemente indutivas.
AC – 33	Motores, ou cargas mistas incluindo motores, cargas resistivas e cargas constituídas de até 30% de lâmpadas incandescentes.
AC – 35	Cargas compostas de lâmpadas fluorescentes(electric discharge lamp)
AC – 36	Cargas compostas de lâmpadas incandescentes.



AC – 40	Circuitos de distribuição compreendidos de cargas ressitivas e reativas tendo como resultante uma reatância indutiva.
AC – 41	Cargas não indutivas ou levemente indutivas, fornos de resistência.
AC – 42	Partida e desligamento de motores de anéis
AC – 43	Motores de gaiola (indução): Partida e desligamento.
AC – 44	Motores de gaiola (indução): partida, reversão (plugging), inching ^a .
AC – 45a	Comutação/Interruptores de lâmpadas fluorescentes.
AC – 45b	Comutação/Interruptores de lâmpadas incandescentes.
AC – 51	Cargas não indutivas ou levemente indutivas, fornos de resistência.
AC – 52a	Controle de motores de anéis: 8 horas de serviço com partida, aceleração e funcionamento em velocidade nominal.
AC – 52b	Controle de motores de anéis: serviço intermitente.
AC – 53a	Controle de motores de gaiola: 8 horas de serviço com partida, aceleração e funcionamento em velocidade nominal.
AC – 53b	Controle de motores de gaiola: serviço intermitente.
AC – 55a	Comutação de lâmpadas fluorescentes.

	AC – 55b	Comutação de lâmpadas incandescentes.
	AC – 56a	Comutação de transformadores.
	AC – 56b	Comutação de banco de capacitores.
	AC – 58a	Controle de compressor-motor hermeticamente refrigerado com reset automático para liberação de sobrecarga: 8 horas de serviço com partida, aceleração e funcionamento em velocidade nominal.
	AC – 58b	Controle de compressor-motor hermeticamente refrigerado com reset automático para liberação de sobrecarga: serviço intermitente.
	AC – 140	Controle de pequenas cargas eletromagnéticas com corrente • 0,2 A, por exemplo, relés de contadores.
CC	DC – 1	Cargas não indutivas ou pouco indutivas, (fornos de resistência)
	DC – 3	Motores CC com excitação independente: partindo, em operação contínua ou em chaveamento intermitente. Frenagem dinâmica de motores CC.
	DC – 5	Motores CC com excitação série: partindo, operação contínua ou em chaveamento intermitente. Frenagem dinâmica de motores CC.
	DC – 6	Chaveamento de lâmpadas incandescentes
	DC – 12	Controle de cargas de cargas resistivas e cargas de estado sólido através de acopladores ópticos.
	DC – 13	Controle de eletroímãs



DC – 14	Controle de cargas eletromagnéticas que têm resistores de economia no circuito.
DC – 20	Conectar e desconectar sob condições sem carga.
DC – 21	Comutação de cargas resistivas, incluindo sobrecargas moderadas.
DC – 22	Comutação de cargas mistas resistiva e indutiva, incluindo sobrecargas moderadas.
DC – 23	Comutação de cargas altamente indutivas.
DC – 31	Cargas resistivas.
DC – 33	Motores ou cargas mistas incluindo motores.
DC – 36	Cargas compostas de lâmpadas incandescentes.
DC – 40	Circuitos de distribuição compreendidos de cargas resistivas e reativas tendo como resultante uma reatância indutiva.
DC – 41	Cargas não indutivas ou levemente indutivas, fornos de resistência.
DC – 43	Motor-paralelo (shunt-motor): partida, reversão (plugging), inching ^a . Frenagem dinâmica de motores de corrente contínua.
DC – 45	Motor-série (serie-motor): partida, reversão (plugging), inching ^a . Frenagem dinâmica de motores de corrente contínua.
DC – 46	Comutação de lâmpadas incandescentes.



Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

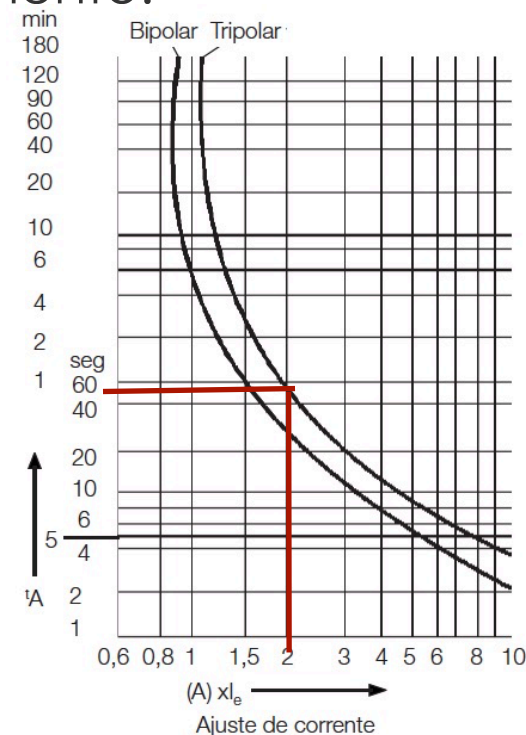
- Nas curvas de desligamento, para uma sobrecarga de $2 \times I_n$, Classe 20, tem-se, a frio, um tempo de 50s para que ocorra o desligamento. Caso os **bimetálicos** já estivessem **aquecidos** (a quente) – equipamento em funcionamento.

- **ATENÇÃO!**

- Não é a mesma redução quando a temperatura **ambiente** difere da especifica (20° C)

$$t_{at-Q} = 0,3 \times t_{at-F}$$

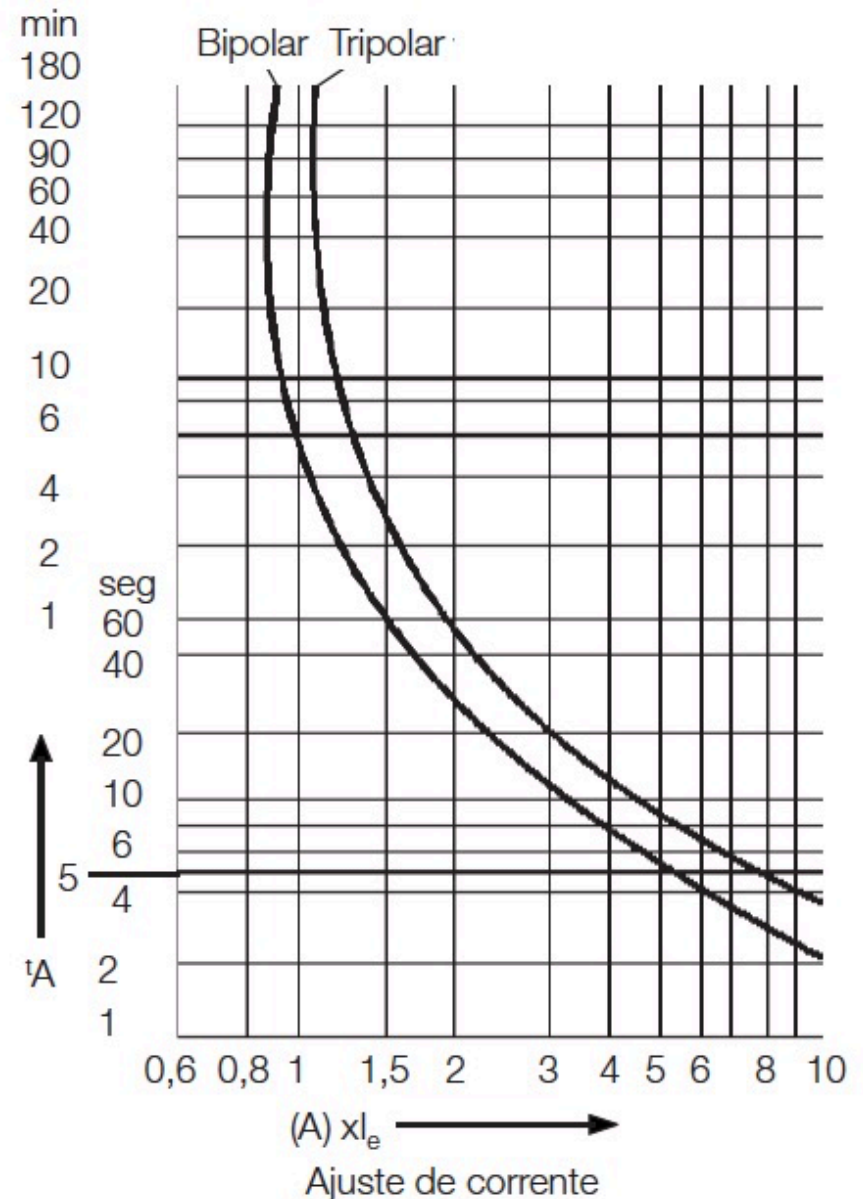
$$t_{at-Q} = 0,3 \times 50 = 15s$$

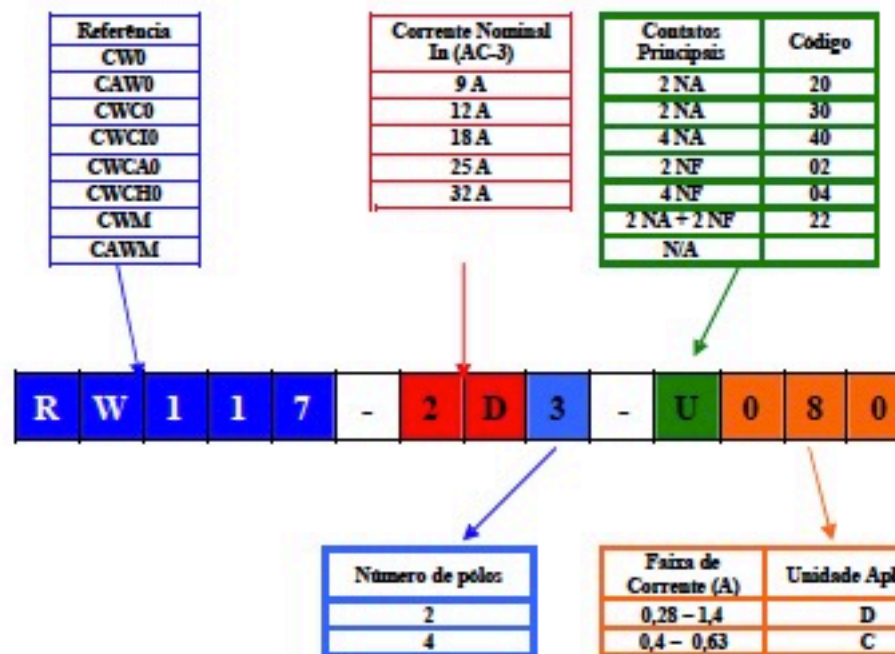


Relé Térmico

Catálogo WEG – Relé térmico

- A curva a seguir mostra valores médios da faixa de tolerância, com **temperatura ambiente de 20 °C** partindo do estado frio.
- Ela mostra o tempo de disparo em relação à corrente nominal. **Para uma temperatura de operação (ambiente) diferente,** o tempo de disparo do relé térmico reduz-se para aproximadamente **25% do apresentado.**





Relé Eletrônico não contém
par bimetálico

RWB 40 E....

Faixa de Corrente (A)	Unidade Aplicável	Código
0,28 – 1,4	D	004
0,4 – 0,63	C	063
0,56 – 0,8	D	008
0,8 – 1,2	D	012
1,2 – 1,8	D	018
1,8 – 2,8	D	028
2,8 – 4	U	004
4 – 6,3	D	063
5,6 – 8	U	008
7 – 10	U	010
8 – 12,5	D	125
10 – 15	U	015
11 – 17	U	017
15 – 23	U	023
22 – 32	U	032
25 – 40	U	040
32 – 50	U	050
40 – 57	U	057
50 – 63	U	063
57 – 70	U	070
63 – 80	U	080
75 – 97	U	097
90 – 112	U	112
100 – 150	U	150
140 – 215	U	215
200 – 310	U	310
275 – 420	U	420
400 – 600	U	600
560 – 840	U	840

Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Quando for necessário considerar o F.S. do motor averiguar a Classe de temperatura de isolamento do motor.
 - Classe F para 105°C, classe B para 80°C e classe H para 125°C

$$\Delta t_{final} \cong (F.S.)^2 \times \Delta t_{inicial}$$

- Na condição de proteção para o condutor

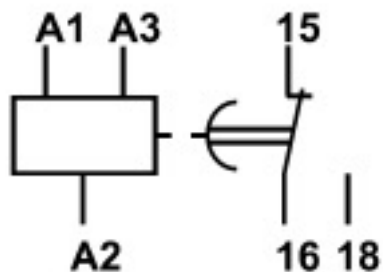
$$I_p \leq I_{aj} \leq I'_z \rightarrow I_p = I_{nm} \times FS$$

- I_p considera o FS, então protege o condutor, mas não o motor

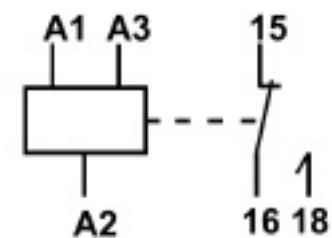
Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Retardo na energização



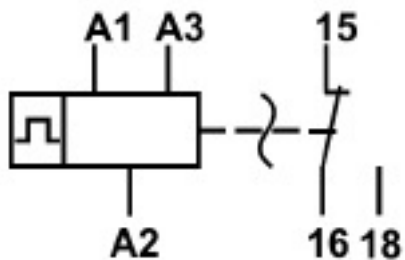
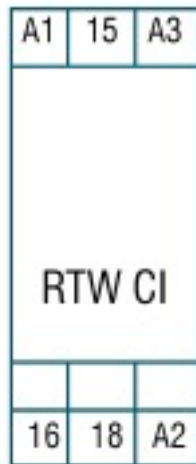
Pulso na energização



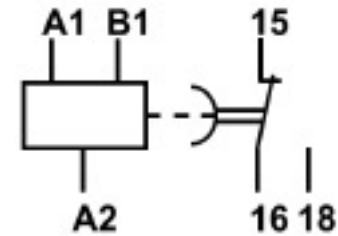
Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Cíclico



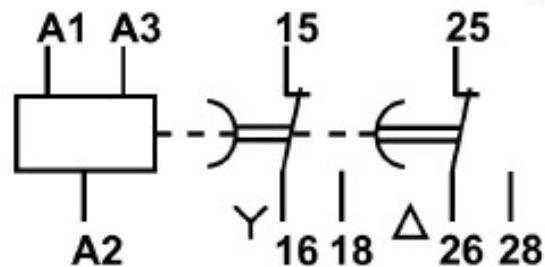
Estrela - Triângulo



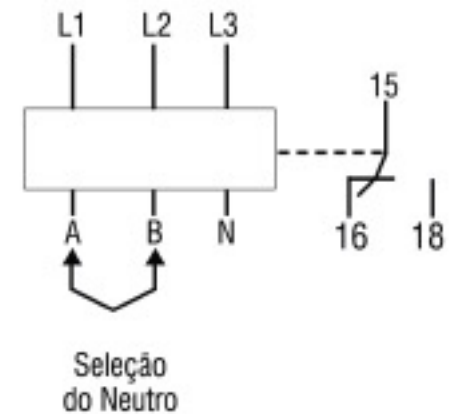
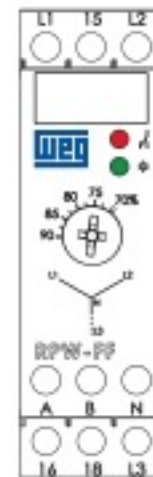
Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ Temporizador



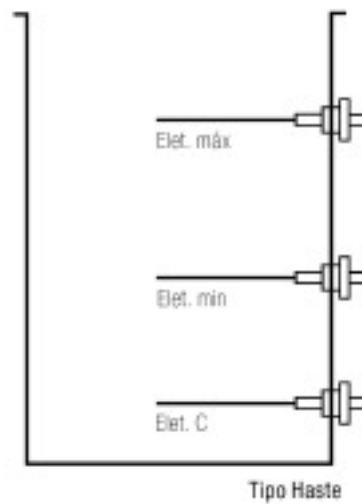
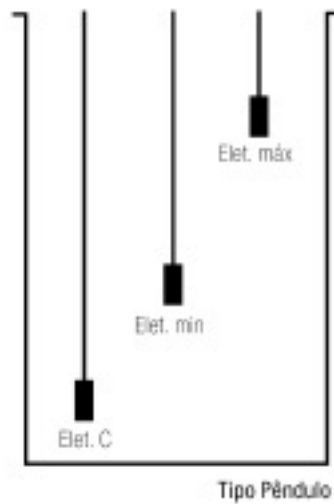
Falta de Fase



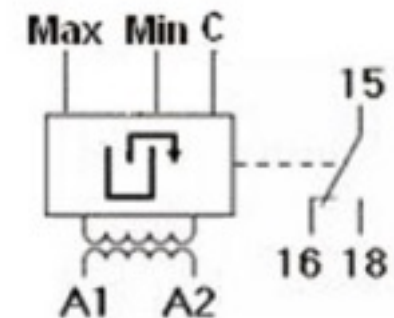
Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

■ De nível



A1		15
RNW ES		
Max	Min	C
16	18	A2

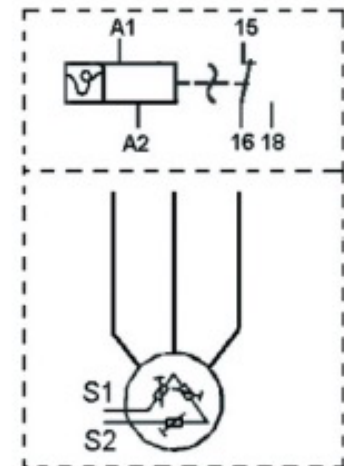
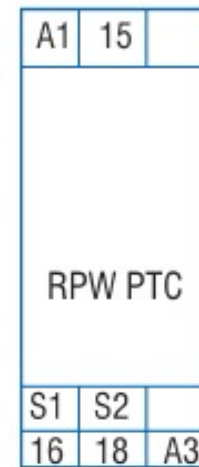
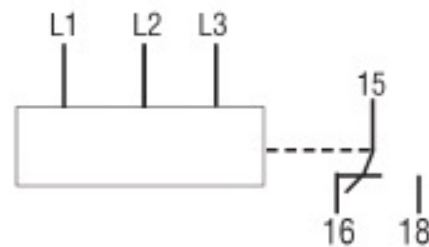
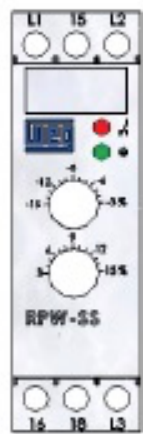


Relés

Fonte: Documentos WEG e Livros textos

- Sub ou sobre tensão

Proteção (PTC)



Relés

- Dimensionar o relé de sobre-carga para proteger um motor com as seguintes características:
 - $P=5 \text{ CV}$, $I_N=8 \text{ A}$, $FS=1.15$, $U=380 \text{ V}$, $I_p/I_N=8,2$

- Tipo de partida → direta

- A corrente de ajuste do relé deve ser superior ou igual a corrente de projeto ou a corrente prevista para carga, **Norma IEC**.

$$1,05I_p \leq I_{aj} \leq 1,15I_p$$

- A corrente de ajuste do relé deve ser inferior a capacidade de corrente do condutor.

$$I_{aj} \leq I'_z$$

- O tempo de partida do motor deve ser inferior ao tempo de atuação do relé para a corrente de partida correspondente, enquanto o tempo de rotor bloqueado deve ser igual ou superior ao valor do tempo ajustado.

$$t_{rb} \geq t_{aj} > t_{pm}$$

Relés

- $P=5 \text{ CV}$, $I_N=8 \text{ A}$, $FS=1.15$, $V=380 \text{ V}$, $I_P/I_N=8,2$
- $I_P = I_N \times FS$ $I_P = 8 \times 1,15 = 9,2 \text{ A}$ $I_{aj}=10\text{A}$

$$1,05I_P \leq I_{aj} \leq 1,15I_P \rightarrow (1,05 \cdot 9,2 = 9,66) \leq I_{aj} \leq (1,15 \cdot 9,2 = 10,58) \rightarrow I_{aj} = 10$$

$$I_{aj} \leq I'_Z \rightarrow 10 \leq \left(24 \left[I_{z,\#2,5} \right] \times 0,8 \left[f_1 \right] \times 1 \left[f_2 \right] \right) \rightarrow ok$$

$$t_{rb} \geq t_{aj} > t_{pm} \rightarrow t_{rb} = ?$$

$$t_{pm} = 2s(usual)$$

$$t_{aj} = ?$$

Relés

livro texto: Mamede

$$t_{rb} \geq t_{aj} > t_{pm} \rightarrow t_{rb} = 6s$$

$$t_{pm} = 2s(\text{usual})$$

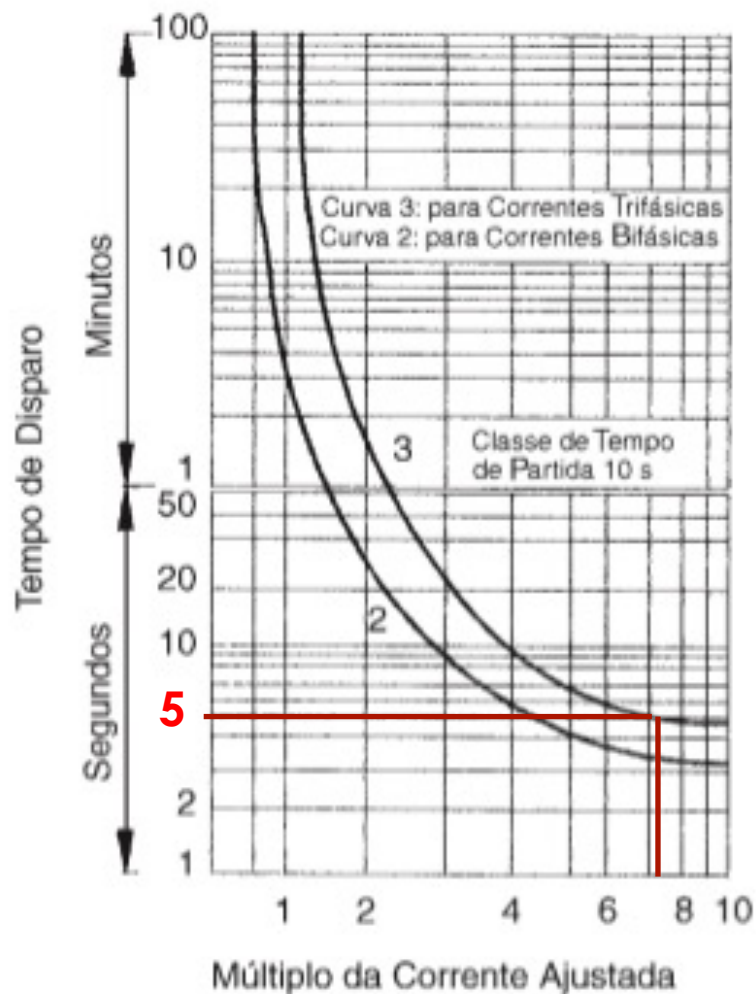
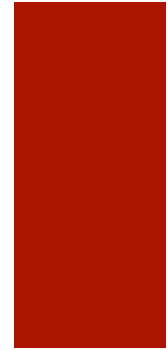
$$t_{aj} = ?$$



Potência Nominal	Potência Ativa	Corrente Nominal		Velocidade (rpm)	Fator de Potência	Relação Inp/In	Relação Cp/Cn	Conjugado Nominal	Rotor Bloqueado	Rendimento	Momento de Inércia
cv	kW	220 V	380 V				%	kgf · m	s	%	kg · m²
						II polos					
1	0,7	3,3	1,9	3.440	0,76	6,2	180,0	0,208	7,1	0,81	0,0016
3	2,2	9,2	5,3	3.490	0,76	8,3	180,0	0,619	6,0	0,82	0,0023
5	4	13,7	7,9	3.490	0,83	9,0	180,0	1,020	6,0	0,83	0,0064
7,5	5,5	19,2	11,5	3.480	0,83	7,4	180,0	1,540	6,0	0,83	0,0104
10	7,5	28,6	16,2	3.475	0,85	6,7	180,0	2,050	6,0	0,83	0,0179
15	11	40,7	23,5	3.500	0,82	7,0	180,0	3,070	6,0	0,83	0,0229
20	15	64,0	35,5	3.540	0,73	6,8	250,0	3,970	6,0	0,83	0,0530
25	18,5	69,0	38,3	3.540	0,82	6,8	300,0	4,960	6,0	0,86	0,0620
30	22	73,0	40,5	3.535	0,88	6,3	170,0	5,960	6,0	0,89	0,2090
40	30	98,0	54,4	3.525	0,89	6,8	220,0	7,970	9,0	0,90	0,3200
50	37	120,0	66,6	3.540	0,89	6,8	190,0	9,920	10,0	0,91	0,3330
60	45	146,0	81,0	3.545	0,89	6,5	160,0	11,880	18,0	0,91	0,4440
75	55	178,0	98,8	3.550	0,89	6,9	170,0	14,840	16,0	0,92	0,4800
100	75	240,0	133,2	3.560	0,90	6,8	140,0	19,720	11,0	0,93	0,6100
125	90	284,0	158,7	3.570	0,90	6,5	150,0	24,590	8,9	0,93	1,2200
150	110	344,0	190,9	3.575	0,90	6,8	160,0	29,460	27,0	0,93	1,2700

Relés

livro texto: Mamede



$$t_{rb} \geq t_{aj} > t_{pm} \rightarrow t_{rb} = 6s$$

$$t_{pm} = 2s(\text{usual})$$

$$t_{aj} = 5,6s$$

$$I_{part.} = I_p \times \frac{I_{part.}}{I_N} = 9,2 \times 8 = 73,6A$$

$$M = \frac{I_{part.}}{I_{aj}} = \frac{73,6}{10} = 7,36$$

livro texto: Mamede

- $$I_{aj} \geq I_p \rightarrow 10 \geq 9,2 \rightarrow ok$$

$$I_{aj} \leq I'_z \rightarrow 10 \leq \left(24 \left[I_{z, \#2,5} \right] \times 0,8 \left[f_1 \right] \times 1 \left[f_2 \right] \right) \rightarrow ok$$

$$t_{rb} \geq t_{qi} > t_{pm} \rightarrow 6 \geq 5, 6 > 2 \rightarrow ok$$

Potência de Motores Trifásicos Padronizados – NBR 5432 Categoria de Utilização AC3					Faixa de Ajuste	Para Montagem Acoplado aos Contatores		Fusíveis Máximos Diazed ou NH
Tipo	(kW)	220/230 V	380/400 V	440 V	A	AC3		A
3UA55-00-1J	2,2	3	4-5-6	5-6-7,5	6,3-10	3TF43	3TF35	25
3UA55-00-2A	3-3,7	4-5	7,5-10	7-5-10	10-16	3TF44	3TF45	35/32
3UA55-00-2B	3,7-4,5-5,5	5-6-7,5	10-12,5	10-12,5-15	12,5-20	22/32A		50
3UA55-00-2D	5,5-7,5-9	7,5-10-12,5	15-20	20-25	20-32			63
3UA55-00-2R	9-11	12,5-15	25	25-30	32-40		38A	63